Macroéconomie L3

1. Mesurer la richesse nationale

Arnaud Dyèvre · HEC Paris

Automne 2026

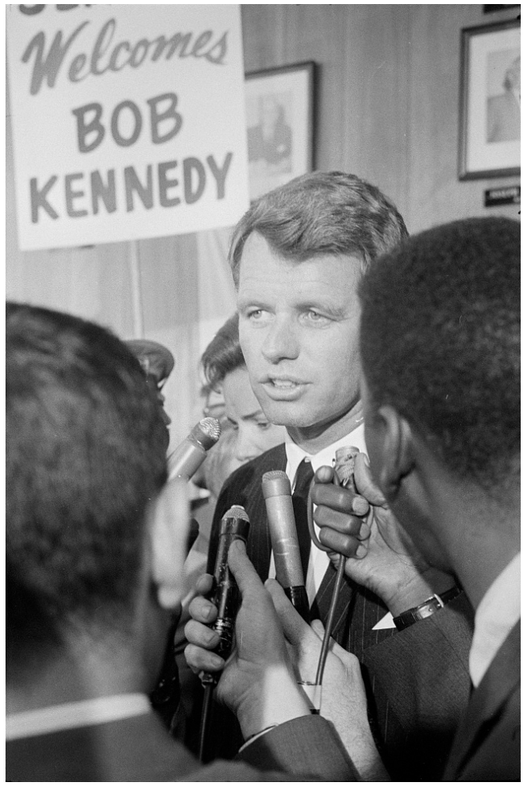
Mesurer la richesse : au cœur des débats depuis toujours

Capture d'écran

« Je creuse un trou, le PIB augmente. Je le rebouche, le PIB augmente. Je monte dans ma voiture, je rentre dans un mur, le PIB augmente. Pour refaire le mur, pour refaire la bagnole. [...] Le PIB, c'est rien. C'est une évaluation en valeur. »

Jean-Luc Mélenchon

Dimanche 11 octobre 2026, Clermont-Ferrand



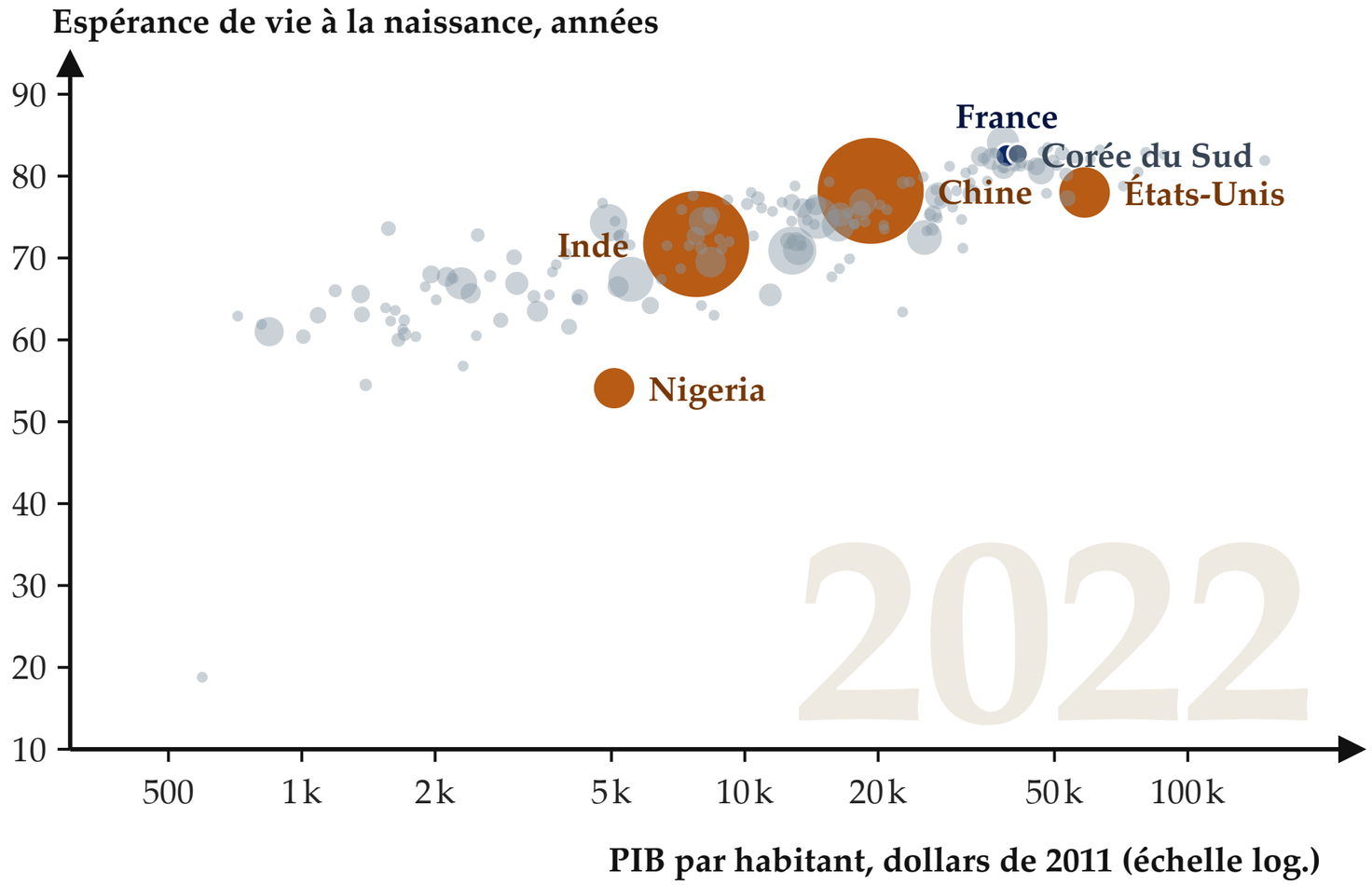
Warren K. Leffler / Library of Congress, 1964 · Domaine public

« Le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. (…) En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. »

Robert Kennedy

Candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine, 1968

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et espérance de vie



Et la courbe monte : entre 1 000 et 2 000 $, 42 ans d'espérance de vie en 1950, 63 ans en 2022.

À retenir

Le revenu compte, avec des rendements décroissants. La santé progresse aussi par la diffusion des connaissances : vaccins, antibiotiques, hygiène.

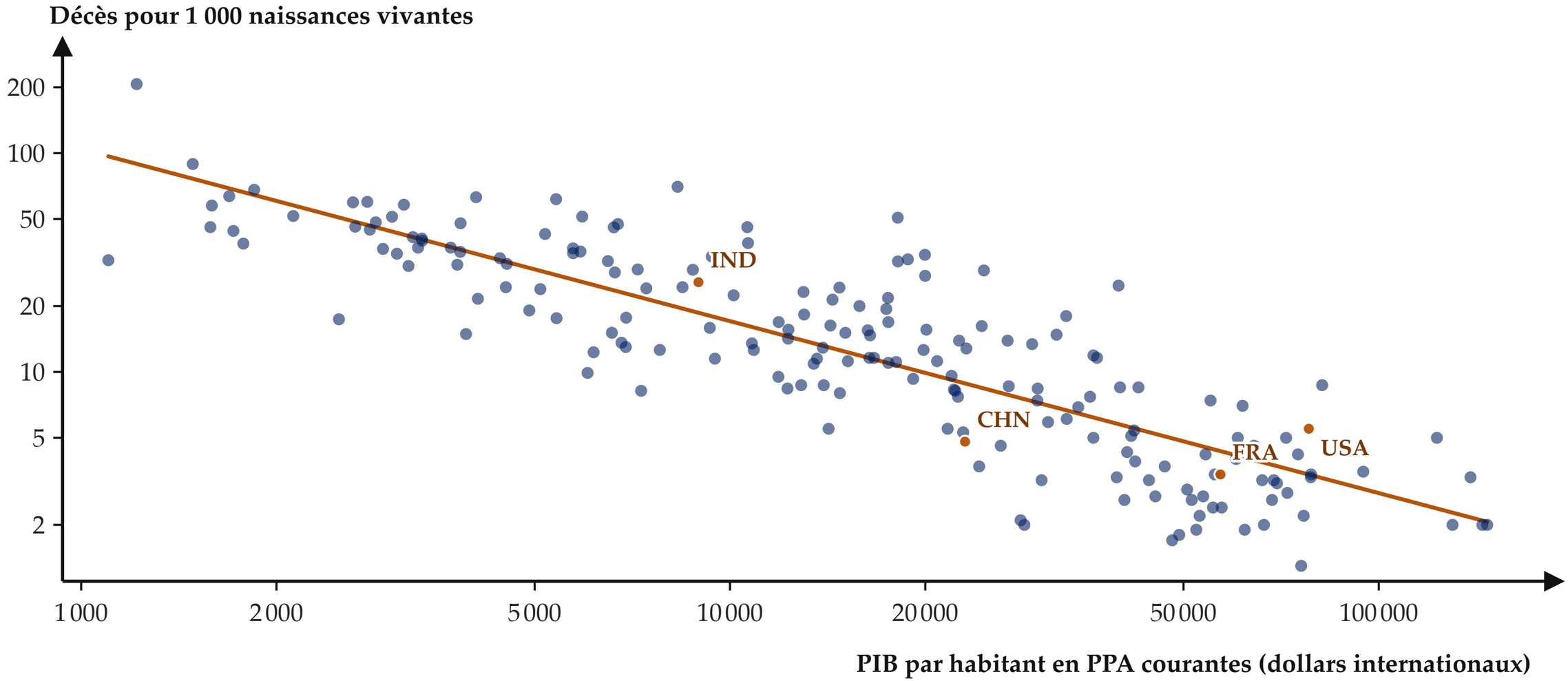
Espérance de vie et population : ONU, World Population Prospects 2024 ; PIB par habitant : Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024), dollars de 2011. 166 pays ; surface proportionnelle à la population. Réserve : valeur CAF 2022 atypique (18,8 ans), également présente dans WDI ; à confronter au fichier démographique primaire avant diffusion.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et mortalité infantile

2022 · Deux axes logarithmiques

n = 188 · R^2 = 0,733



Une économie = un point.

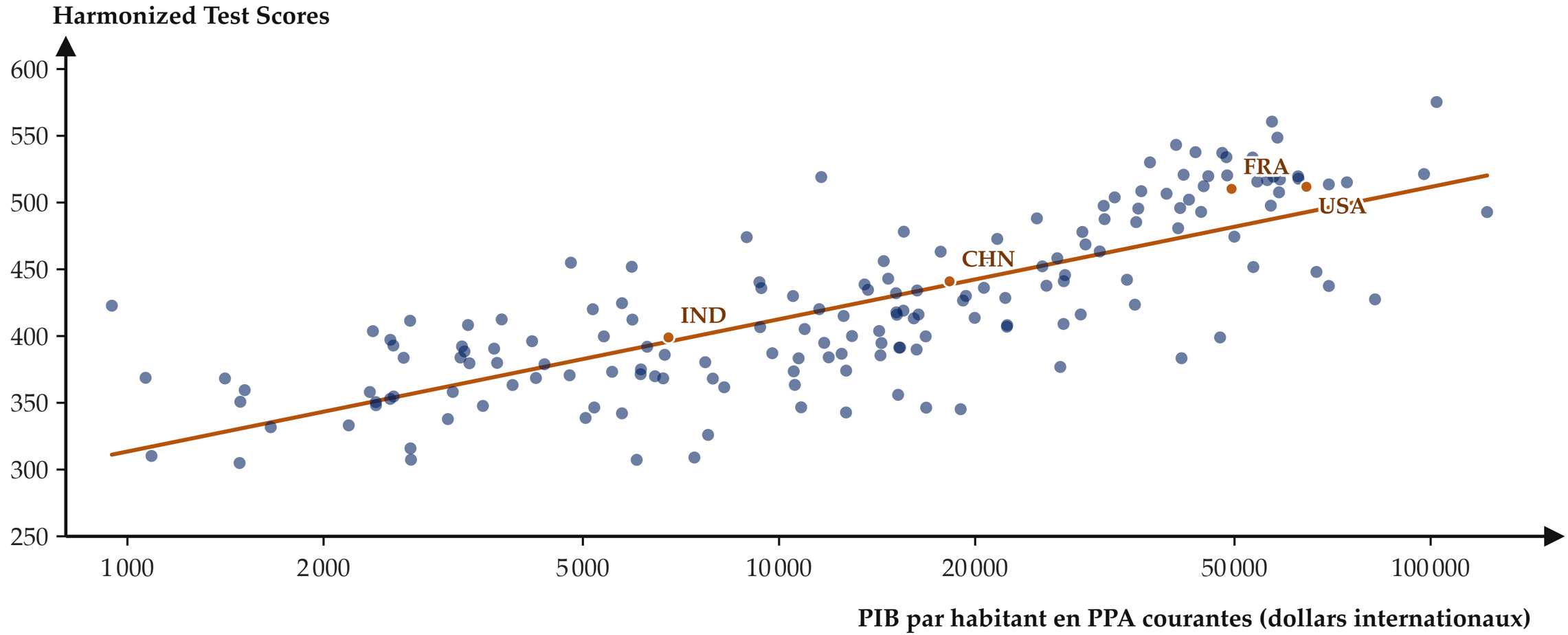
Banque mondiale, WDI ; 2022.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et éducation

Édition HCI 2020 · dates des tests variables · Axe du PIB logarithmique

n = 172 · R^2 = 0,601



Harmonized Test Scores, ensemble des sexes ; les dates des tests diffèrent selon les pays.

Ensemble des sexes ; tests à des dates différentes, PIB par habitant de 2020.

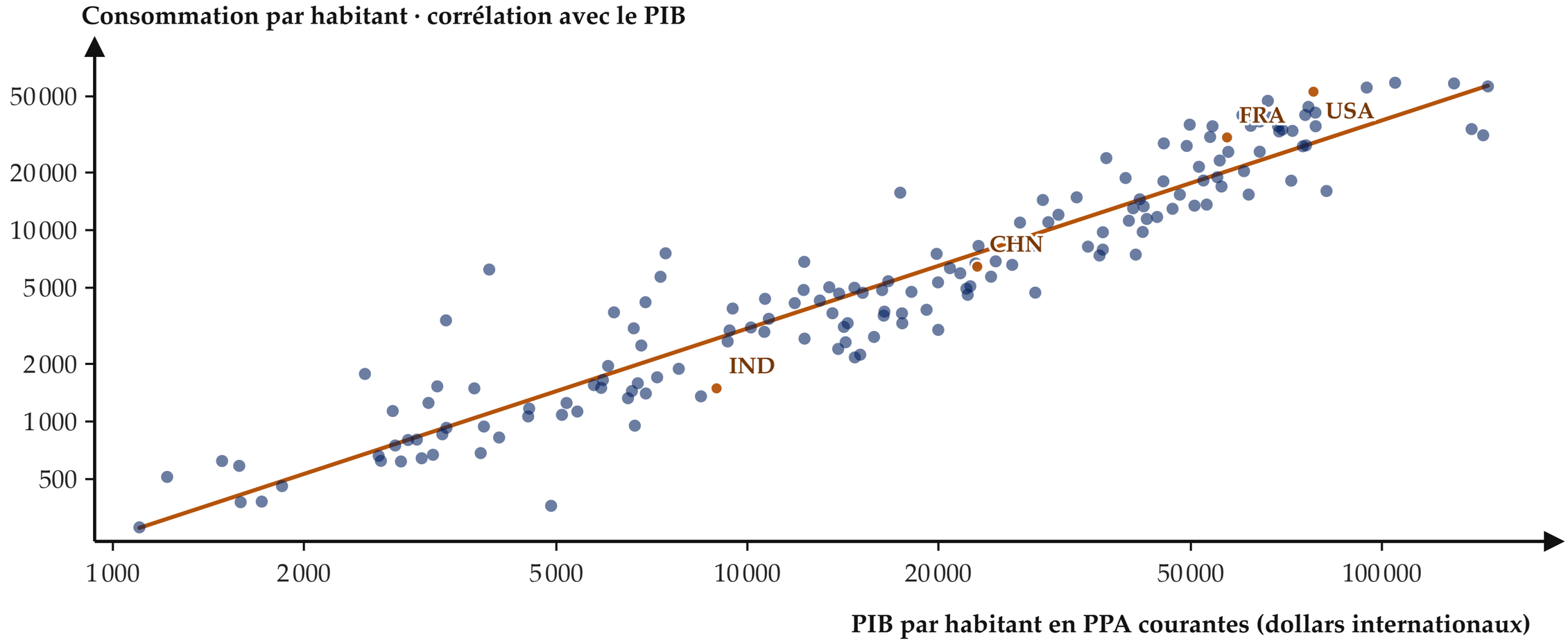
Banque mondiale, HCI Data 2020 + WDI ; édition 2020.

● **Données observées**

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et consommation

2022 · Deux axes logarithmiques

n = 165 · R^2 = 0,896



Dollars constants de 2015 ; consommation totale, y compris administrations.

Une économie = un point.

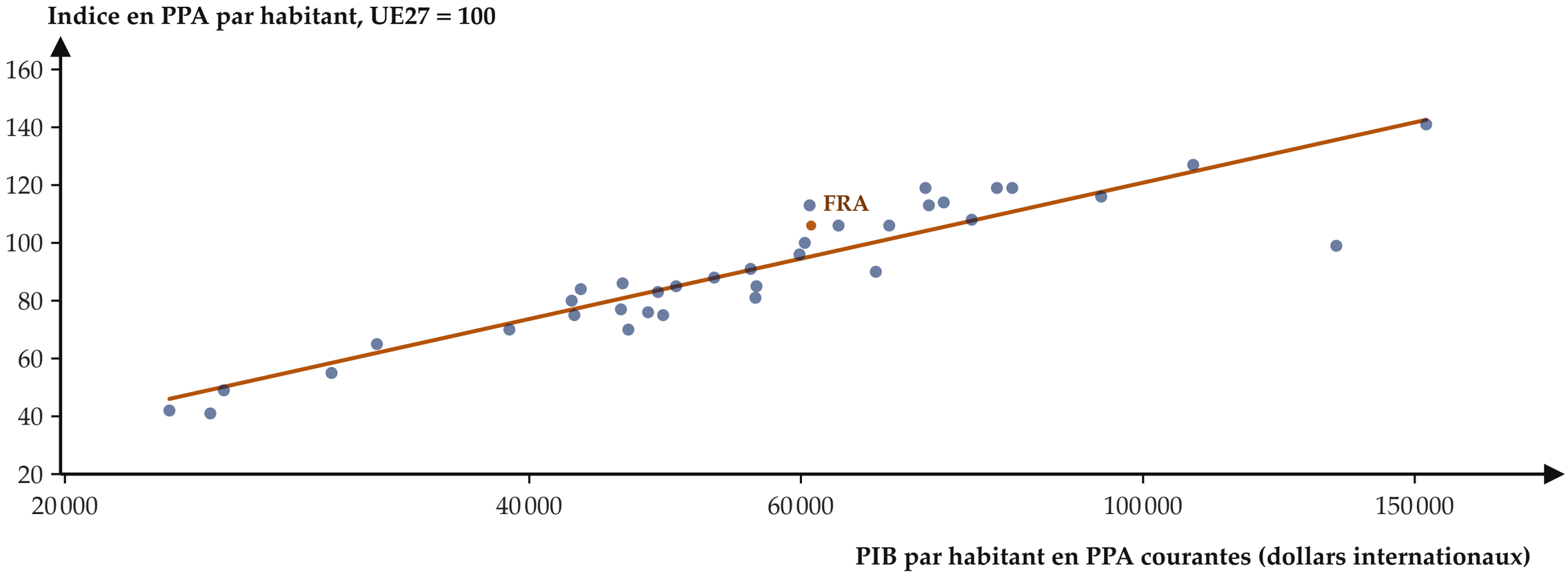
Banque mondiale, WDI ; 2022.

● **Données observées**

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et consommation individuelle

2023 · Axe du PIB logarithmique

n = 37 · R^2 = 0,845



Volume par habitant en standards de pouvoir d'achat, UE27 = 100.

Pays européens rapportés par Eurostat, y compris hors UE ; agrégats exclus.

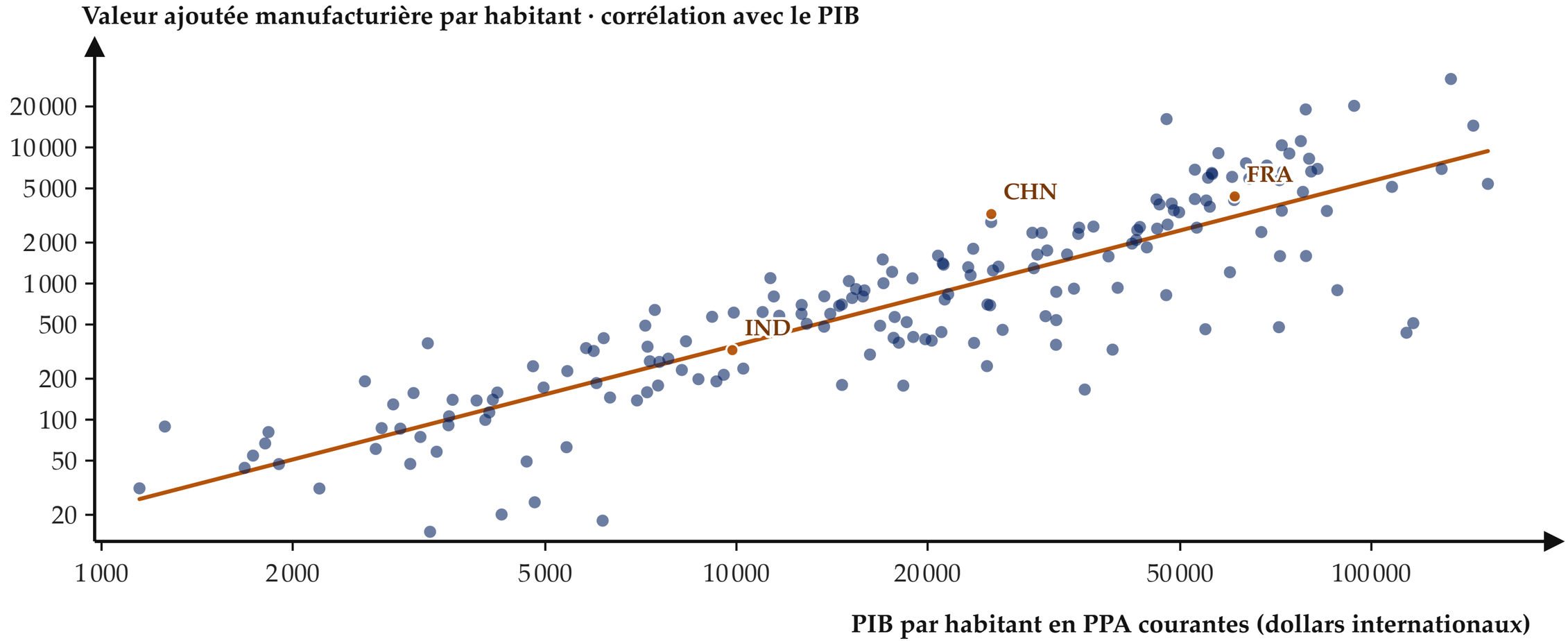
Eurostat prc_ppp_ind (A01, VI_PPS_EU27_2020_HAB) + WDI ; 2023.

● **Données observées**

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et industrie

2023 · Deux axes logarithmiques

n = 183 · R² = 0,755



Dollars courants ; valeur ajoutée, pas chiffre d'affaires industriel.

Une économie = un point.

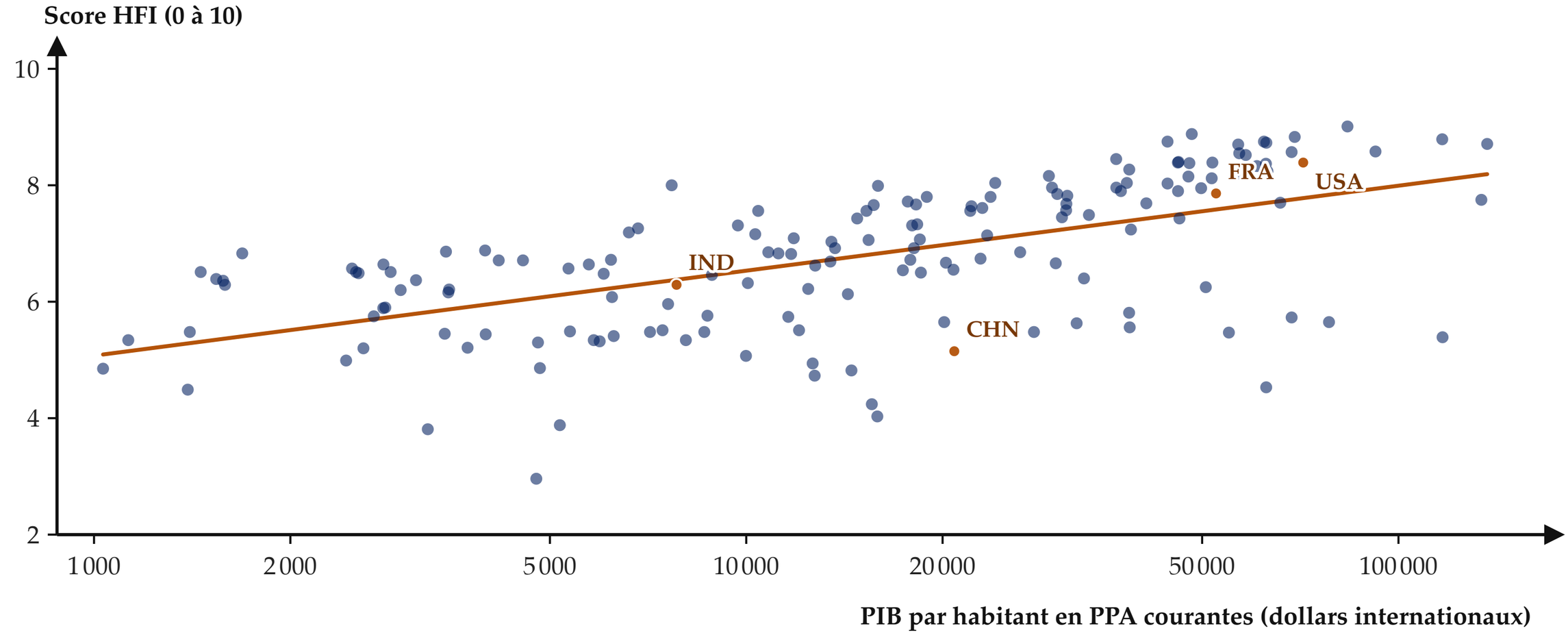
Banque mondiale, WDI ; 2023.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et liberté humaine

2021 · HFI, édition 2023 · Axe du PIB logarithmique

n = 162 · R^2 = 0,349



Score global de liberté personnelle et économique, de 0 à 10.

162 juridictions appariées sur 165 ; scores et PIB de 2021, sans année de remplacement.

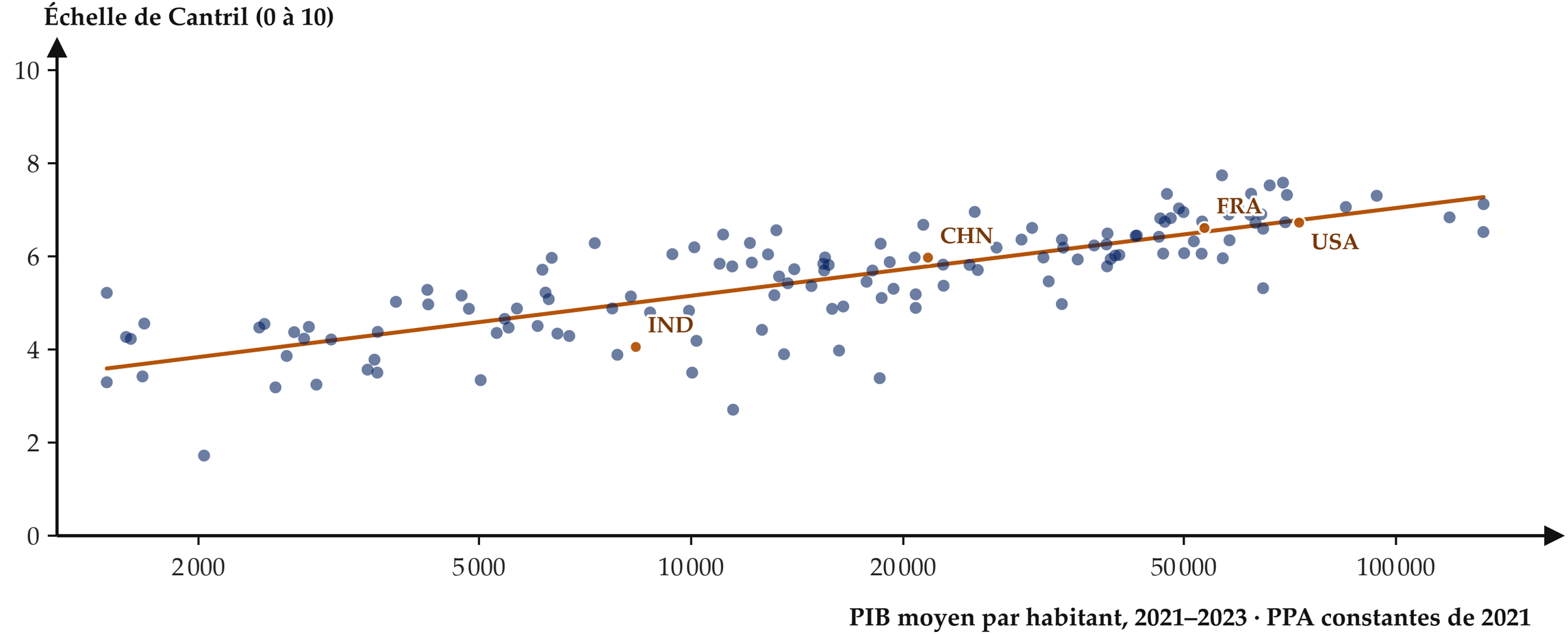
Human Freedom Index 2023, données 2021 ; Banque mondiale, World Development Indicators, PIB par habitant en PPA courantes de 2021.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et satisfaction de vie

Moyennes 2021–2023 · WHR 2024 · Axe du PIB logarithmique

n = 140 · R^2 = 0,630



Évaluation de la vie sur une échelle de 0 à 10, moyenne 2021–2023.

140 économies appariées sur 143 ; moyenne des trois PIB annuels 2021–2023, sans interpolation.

World Happiness Report 2024, données de la figure 2.1 ; Banque mondiale, WDI. PIB par habitant moyen 2021–2023, PPA constantes de 2021.

● **Données observées**

Exercice

Par habitant, combien de fois plus produit-on qu'en 1820 ?

? PIB par habitant de la France, 2022 rapporté à 1820

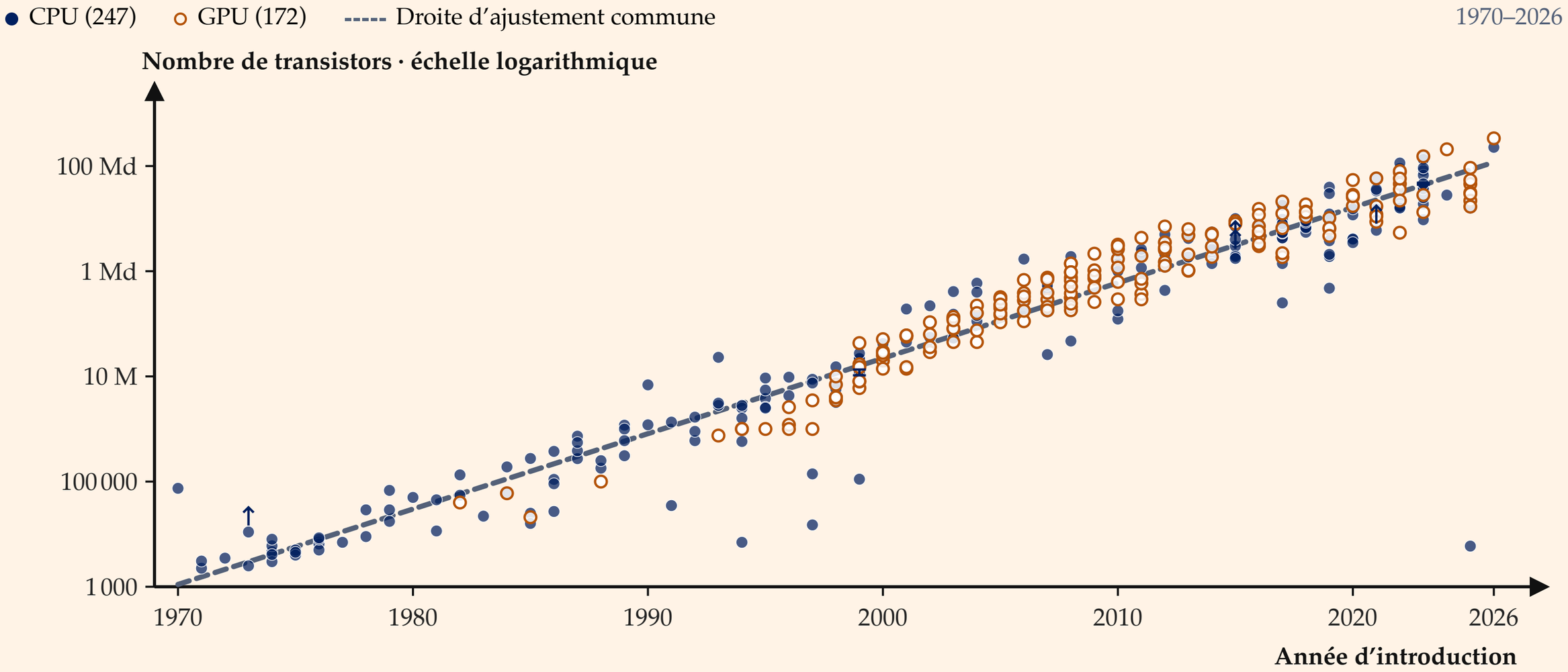
A ×2	**B** ×5	**C** ×20	**D** ×100

Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024), dollars internationaux de 2011.

● **Données observées**

Exercice

(Aparté) La loi de Moore : CPU et GPU



Ajustement commun : un doublement tous les 2,10 ans. Ajustement du logarithme du nombre de transistors sur l'année.

CPU : tableau « Microprocessors », SoC et modules compris. Bornes et fourchettes représentées, hors ajustement ; valeurs manquantes exclues.

Wikipédia, « Transistor count », tableaux Microprocessors et GPUs · Relevé du 27 octobre 2026.

● Données observées

Cinq questions sur le PIB et la croissance

1. Que mesure-t-on ?
2. Comment prendre en compte les changements de prix ?
3. Par personne et par heure ?
4. Pour qui ?
5. À quel coût ?

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

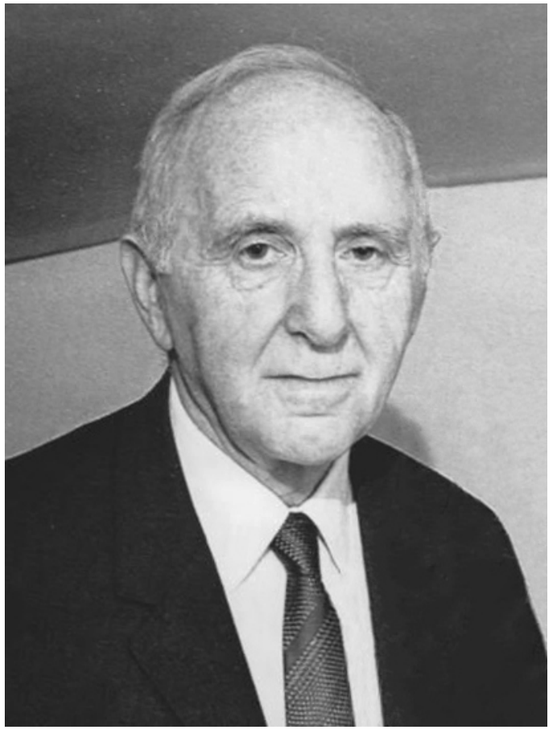
5 À quel coût ?

Le PIB a une histoire

- 1934 · Mesurer la Grande Dépression
- **Simon Kuznets** (NBER) dirige l'étude du Department of Commerce. Il prépare les estimations finales et rédige *National Income, 1929–32*, transmis au Sénat.
- Ce rapport lance la série régulière des estimations du **revenu national américain**. Des estimations existaient déjà ; les comptes modernes se structurent ensuite.

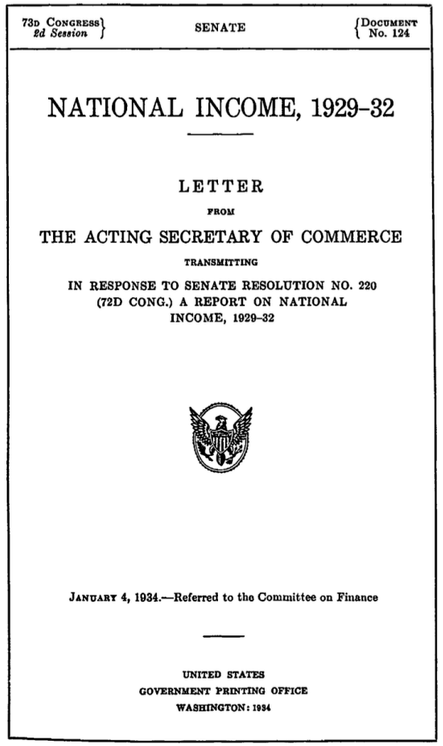
« On ne peut guère déduire le bien-être d'une nation d'une mesure du revenu national. »

Simon Kuznets
National Income, 1929–32, 1934, p. 7



Simon Kuznets, 1971

Prix Nobel d'économie 1971
Associated Press, photographe non identifié · Wikimedia Commons · domaine public aux États-Unis



73D CONGRESS, 2d Session — SENATE — DOCUMENT No. 124

NATIONAL INCOME, 1929–32

LETTER
FROM
THE ACTING SECRETARY OF COMMERCE
TRANSMITTING
IN RESPONSE TO SENATE RESOLUTION NO. 220 (72D CONG.) A REPORT ON NATIONAL INCOME, 1929–32

JANUARY 4, 1934.—Referred to the Committee on Finance

UNITED STATES
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON: 1934

Le rapport de 1934

Department of Commerce · Senate Doc. 124 · FRASER · domaine public aux États-Unis

Department of Commerce, National Income, 1929–32 (1934), pp. ix, xi et 7 ; Marcuss et Kane, BEA (2007), pp. 32–34.

Produit, intérieur, brut, annuel : chaque mot compte

Définition

Produit

Toute production nouvelle, **marchande** (vendue) ou **non marchande** (école, hôpital publics, évalués à leur coût).

Définition

Intérieur

Produit sur le territoire par des unités résidentes, quel que soit le propriétaire : l'usine Toyota de Valenciennes compte dans le PIB français.

Définition

Brut

L'usure du capital, 18,5 % du PIB en 2025, n'est pas déduite.

Définition

Sur un an

Un **flux** : des euros **par an** (ou par trimestre).

(croissance trimestrielle, glissement annuel, croissance annuelle ou croissance trimestrielle annualisée)

Insee, définition du PIB. Consommation de capital fixe : Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableau 1.112.

Le PIB : trois définitions équivalentes

Le PIB mesure la production des **unités résidentes** d'un territoire, **sur une période**.

Définition

1. Production

La valeur de la production, diminuée des biens et services consommés pour produire.

PIB = somme des valeurs ajoutées (aux prix de base)
+ impôts sur les produits − subventions sur les produits

Définition

2. Revenus

La somme des revenus engendrés par la production intérieure.

PIB = rémunération des salariés + excédent brut d'exploitation + revenu mixte

Surplus de la production qui rémunère le capital, avant déduction de son usure.

Revenu des indépendants, qui rémunère à la fois leur travail et leur capital.

+ impôts sur la production et les importations − subventions

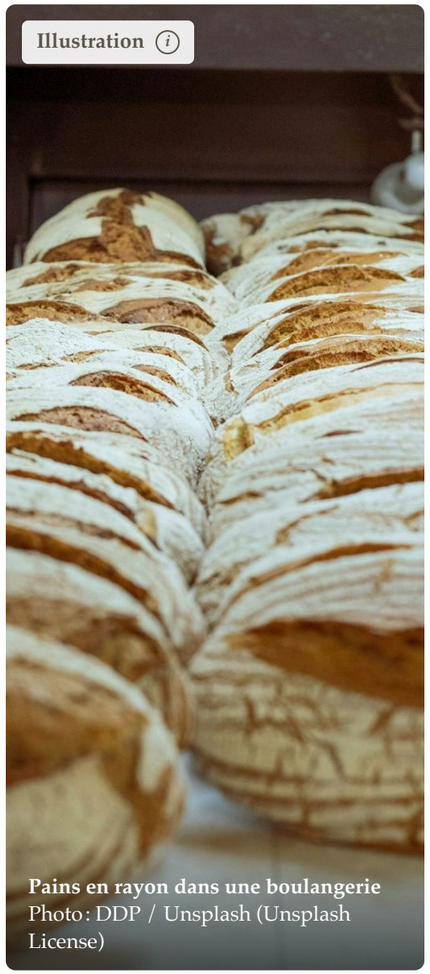
Définition

3. Dépenses

La somme des emplois finaux, corrigée de la production étrangère qu'ils contiennent.

PIB = consommation des ménages + consommation des administrations publiques
+ investissement + exportations − importations

Définition 1 : la valeur ajoutée



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur
France

Vente de blé

40 €

Intrants : 0 €

VA = 40 − 0 = 40 €

→

Meunier
France

Vente de farine

70 €

Achats de blé : 40 €

VA = 70 − 40 = 30 €

→

Boulanger
France

Vente de pain

100 €

Achats de farine : 70 €

VA = 100 − 70 = 30 €

$$\text{PIB} = 40 + 30 + 30 = \mathbf{100\ €}$$

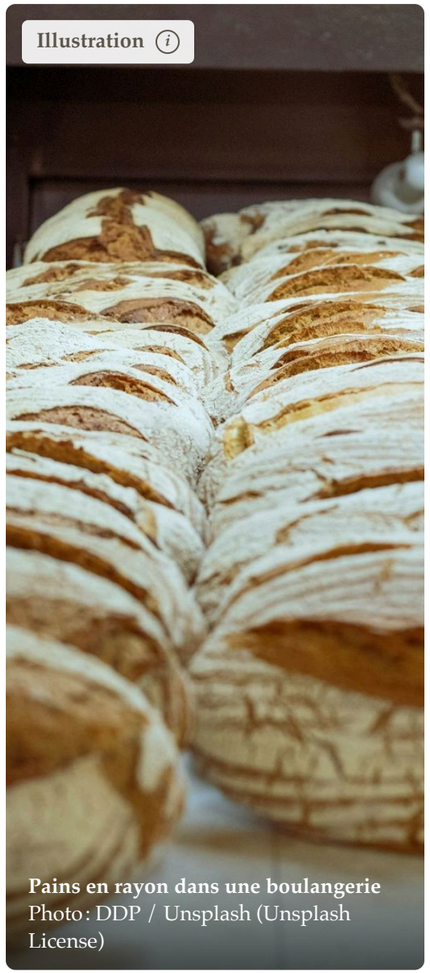
Production totale : 210 € ; consommations intermédiaires : 110 €.
On compte ce que chaque producteur ajoute : **210 − 110 = 100 €**.

Exemple fictif par fournée, sans autres intrants, impôts, subventions ni stocks. Sans location de locaux.

● Exemple fictif

Définition 2 : les revenus

Nous faisons maintenant l'hypothèse que des loyers sont payés au meunier (propriétaire)



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur
Locataire

Revenu total

30 €

VA = 40 − 10 = 30 €

Travail : **30 €**

Loyer versé au meunier : **10 €**

→

Meunier
Propriétaire des trois locaux

Revenu total

50 €

VA meunerie : 70 − 40 = 30 €

dont travail : **20 €**
et loyer imputé : **10 €**

VA locations : **10 + 10 = 20 €**

VA totale : 30 + 20 = 50 €

→

Boulanger
Locataire

Revenu total

20 €

VA = 100 − 70 − 10 = 20 €

Travail : **20 €**

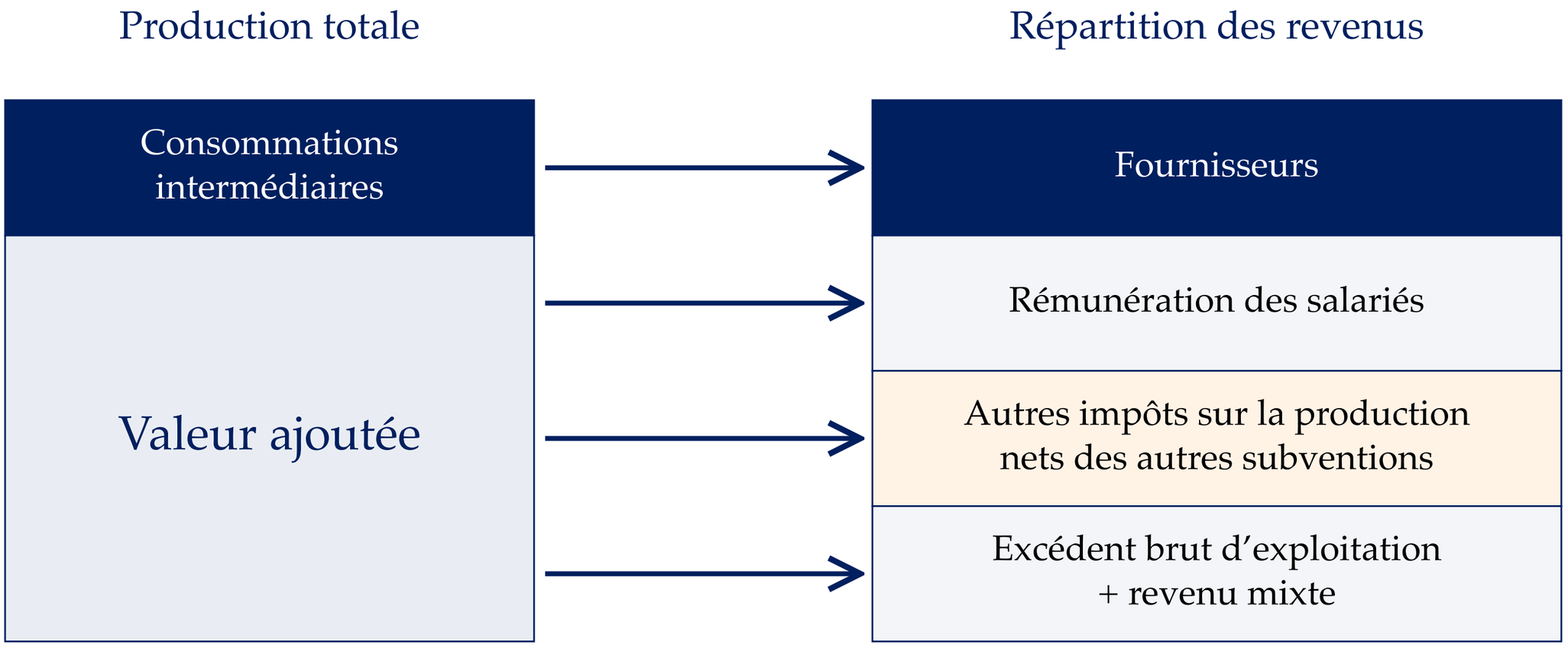
Loyer versé au meunier : **10 €**

$$\text{PIB} = \underbrace{30}_{\text{agriculteur}} + \underbrace{50}_{\text{meunier}} + \underbrace{20}_{\text{boulanger}} = \mathbf{100\ €}$$

Mêmes ventes de blé, de farine et de pain : **40, 70 et 100 €**.
Les locations déplacent **20 € de valeur ajoutée** vers le meunier, sans changer le PIB.

Exemple fictif, sans impôts ni subventions. Loyer imputé : sans versement, déjà compris dans le revenu du capital.

Valeur ajoutée = revenus

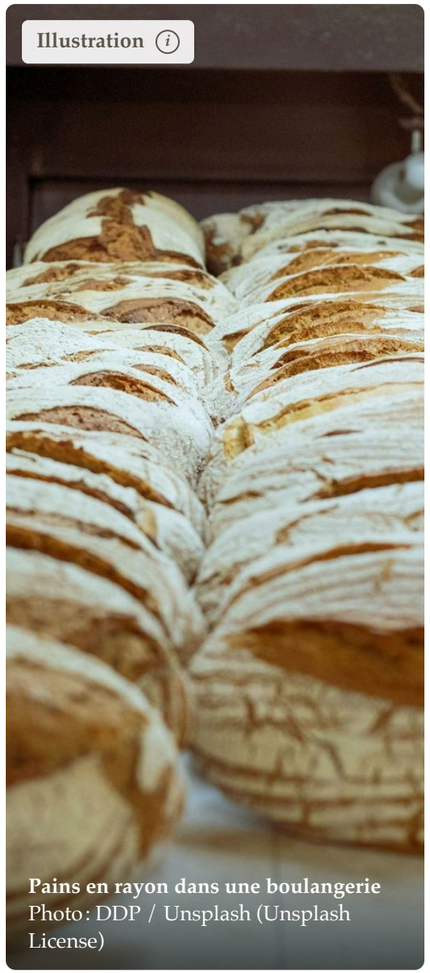


La valeur ajoutée se répartit entre **travail, prélèvements sur la production et excédent brut**.

Schéma sans proportions quantitatives · PIB = valeur ajoutée + impôts nets sur les produits.

Définition 3 : les dépenses et les échanges

Nous faisons maintenant l'hypothèse que le meunier vit en Italie



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur
France

Blé exporté en Italie

40 €

Exportations : **X = 40 €**

VA française : 40 €

→

Meunier
Italie

Farine vendue en France

70 €

Achats de blé : 40 €

VA italienne : 30 €

→

Boulanger
France

Pain acheté en France

100 €

Farine importée : **M = 70 €**

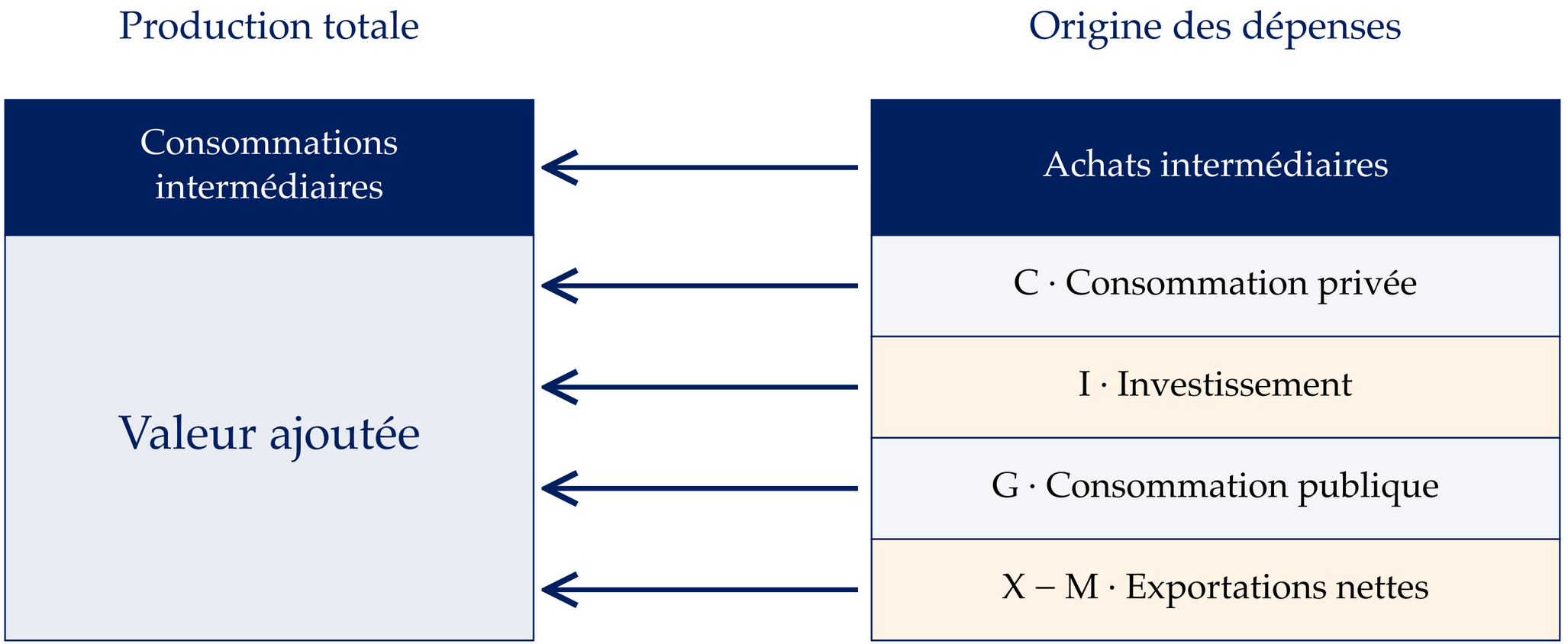
VA française : 30 €

$$\text{PIB français} = 100 + 40 - 70 = \mathbf{70\ €}$$

C = 100 € de pain + **X = 40 €** de blé − **M = 70 €** de farine.
France : 40 + 30 = 70 € ; Italie : 70 − 40 = 30 €.

Exemple fictif par fournée, sans autres intrants, impôts, subventions ni stocks. Meunerie en Italie ; pain consommé en France.

Valeur ajoutée = dépenses finales



En agrégeant les producteurs, les achats intermédiaires se compensent. Restent les **dépenses finales nettes des importations**.

Hypothèse : impôts nets sur les produits nuls (PIB = valeur ajoutée). Schéma sans proportions quantitatives.

Le PIB par les dépenses

$$Y = C + G + I + X - M$$

Définition

Consommation

Ménages.

Durables : voiture, mobilier, électroménager.

Non durables : alimentation, vêtements.

Services : transport, santé, logement.

Logement neuf → I ; service de logement → C.

Définition

Administrations

Consommation finale publique.

École, justice, défense : une production souvent évaluée par ses coûts.

Allocations et pensions : transferts de revenu, hors G.

L'investissement public est déjà dans I.

Définition

Investissement

Capital fixe : bâtiments, machines, logiciels, R&D.

Variations de stocks : stockage moins déstockage.

Logements neufs.

Tous les secteurs, publics et privés.

Non comptés dans I (ou dans le PIB de manière générale) : actions et logements anciens, car ce sont des transferts d'actifs existants.

Définition

X

Exportations

Biens et services vendus aux non-résidents.

Définition

M

Importations

Biens et services achetés aux non-résidents.

Définition

X − M

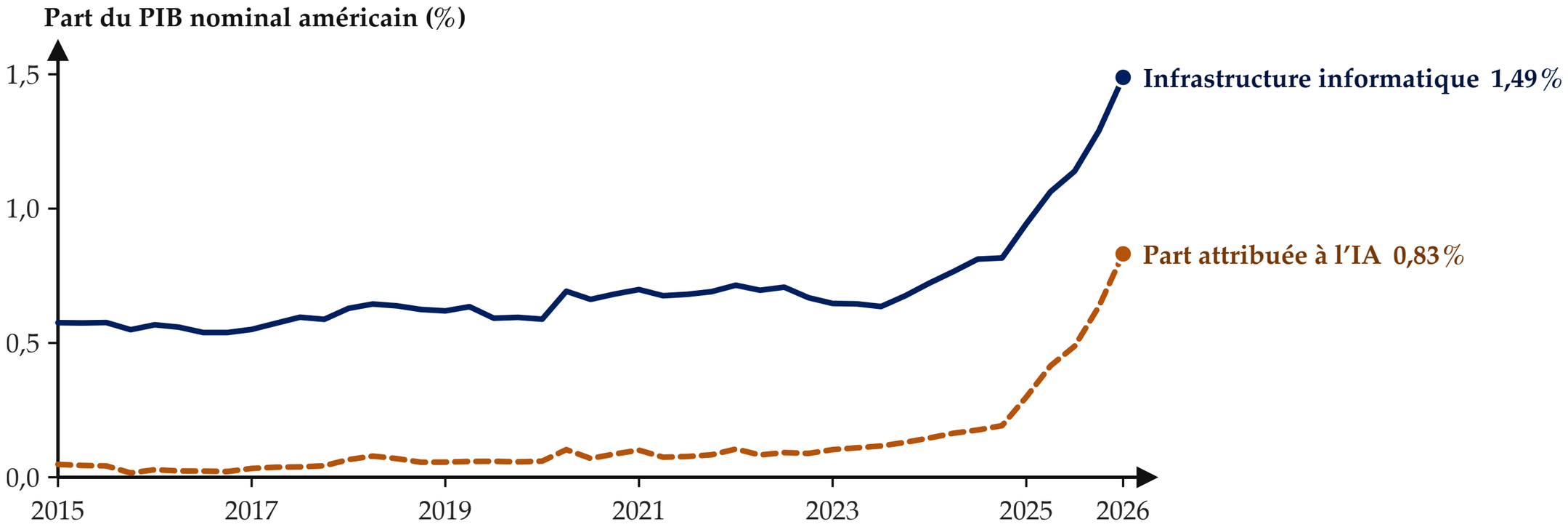
Exportations nettes

Ajouter la production vendue à l'étranger et retirer la production étrangère comprise dans les dépenses.

Convention française : G = consommation publique ; I = investissement de tous les secteurs, variations de stocks et objets de valeur compris.

L'utilité de la mesure du PIB par les dépenses : Investissement lié à l'IA et PIB aux États-Unis

États-Unis · 2015 T1–2026 T1 · dépenses annualisées · Epoch AI, 5 juin 2026



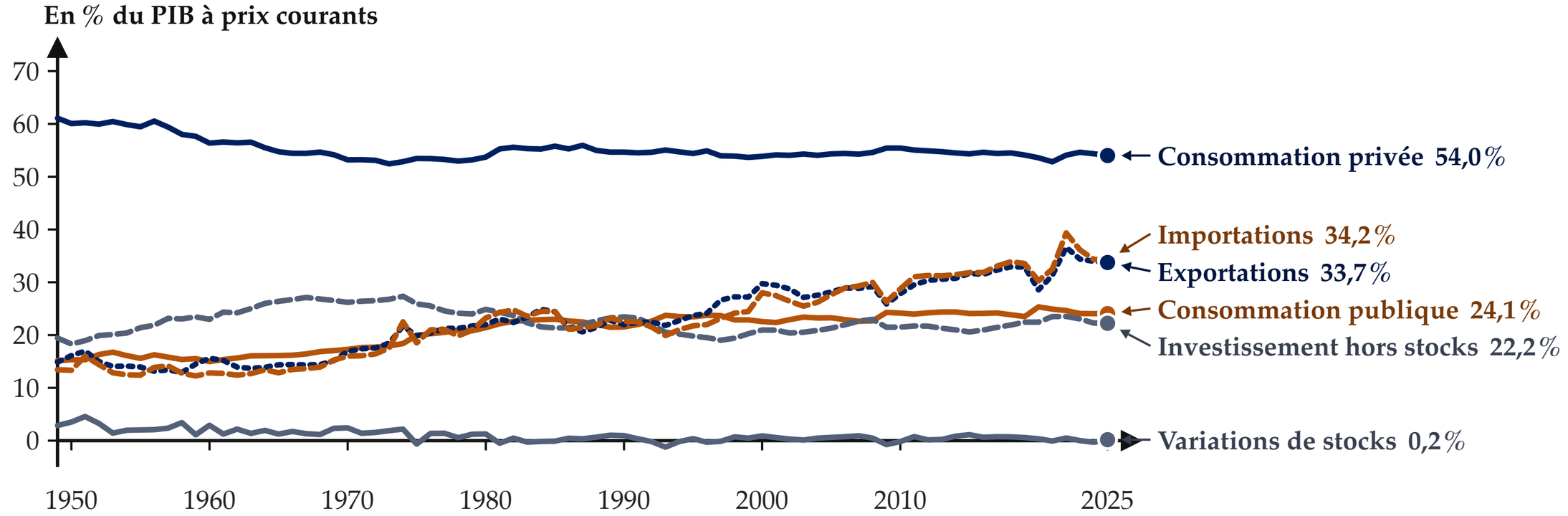
Dépenses nominales rapportées au PIB nominal. La composante « IA » est une estimation d'Epoch, pas une catégorie directement observée des comptes nationaux.

Epoch AI, AI datacenter investment as a share of GDP

● Données observées

De quoi se compose la dépense en France ?

France · 1949–2025 · comptes nationaux, base 2020 · millésime mai 2026



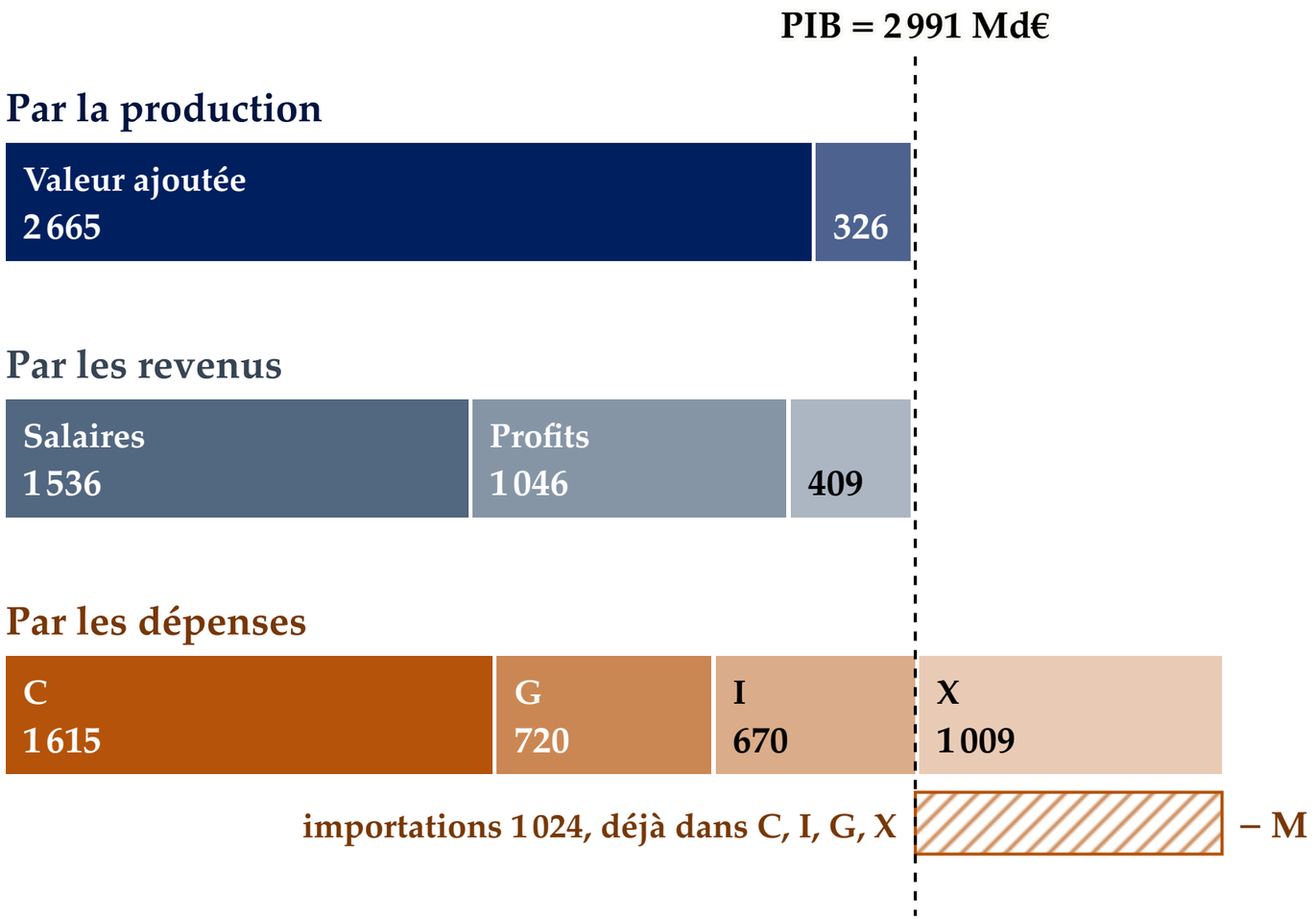
Les parts de la consommation, de l'investissement et des échanges évoluent. Les **importations sont à soustraire** dans le calcul du PIB.

Consommation privée : ménages et ISBLSM. Investissement hors stocks : FBCF et acquisitions nettes d'objets de valeur, tous secteurs.

Insee, comptes nationaux annuels, tableau 1.101, base 2020 · données à prix courants, 1949–2025.

● Données observées

Le PIB français de 2025, compté de trois façons



$$Y = C + I + G + X - M$$

Les trois totaux sont égaux par construction. Une égalité comptable ne dit rien des causes.

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 et 1.105 (milliards d'euros courants, 2025 provisoire). *C* : consommation des ménages et des ISBLSM ; *G* : des administrations ; *I* : FBCF, variations de stocks et acquisitions nettes d'objets de valeur. Dans cette convention, G exclut l'investissement public, inclus dans I.

Exercice

Le four du boulanger est-il une consommation intermédiaire ?

Fin du premier cours

? Votre avis

A Oui : il sert à produire le pain

B Non : il sert plusieurs années

Insee, définition de la FBCF (formation brute de capital fixe).

Produire puis vendre : le rôle des stocks

Exemple fictif. Aucun intrant, impôt, coût de stockage ou marge commerciale.

Période 1 · Produire et stocker

200 voitures produites.
100 vendues à 700 €.

Dépense comptabilisée	Montant
Consommation : 100 × 700 €	70 000 €
Entrée en stocks : 100 × 700 €	70 000 €
Production de la période	**140 000 €**

Les biens invendus sont une production. L'entreprise les ajoute à ses stocks.

Période 2 · Vendre le stock

Aucune nouvelle production.
Les 100 voitures sont vendues à 600 €.

Dépense comptabilisée	Montant
Consommation : 100 × 600 €	+60 000 €
Sortie de stocks au prix courant	−60 000 €
Production de la période	**0 €**

La baisse de valeur de 10 000 € est une perte de détention. Elle ne réduit pas la production.

La vente d'un stock ne crée pas une seconde production.

Exercice

Est-ce compté dans le PIB français ?

Un billet pour les JO de Paris 2024
payé en 2024

Une voiture d'occasion
achetée à un particulier

Cuisiner chez soi
pour sa famille

Habiter son propre logement
propriétaire occupant

JO : Insee, Note de conjoncture, 17 décembre 2024. Insee, définition du PIB.

Exercice

Et ceux-ci, sont-ils comptés dans le PIB ?

Un cours à l'université publique
gratuit pour l'étudiant

Acheter des actions
en Bourse

Le trafic de drogue
en France

Une allocation chômage
versée par France Travail

Stupéfiants : Insee, fiche méthodologique, mai 2018. Insee, définition du PIB.

Pourquoi compter mon logement, mais pas ma cuisine ?

- **Propriétaire occupant :** les comptes enregistrent un service de logement, évalué par un loyer imputé comparable à celui du marché.
- **Une estimation relativement simple :** les loyers observés au m² de logements comparables, en tenant compte du quartier, fournissent un prix de référence. Cette possibilité de valorisation facilite leur prise en compte dans le PIB.
- Ainsi, deux logements identiques produisent un service mesuré de façon comparable, que leur occupant soit propriétaire ou locataire.
- **Repas préparé chez soi :** les ingrédients achetés sont comptés. Le service de cuisine effectué pour soi-même ne l'est pas. Le même service acheté à un professionnel entre dans la production.
- **C'est une frontière conventionnelle de la production, pas un jugement sur l'utilité de ces activités.** Les comptes satellites peuvent élargir cette frontière.

Insee, estimation des loyers imputés ; ONS, méthode des loyers effectifs et imputés (2026).

Exercice

Le patrimoine de la France vaut combien d'années de PIB ?

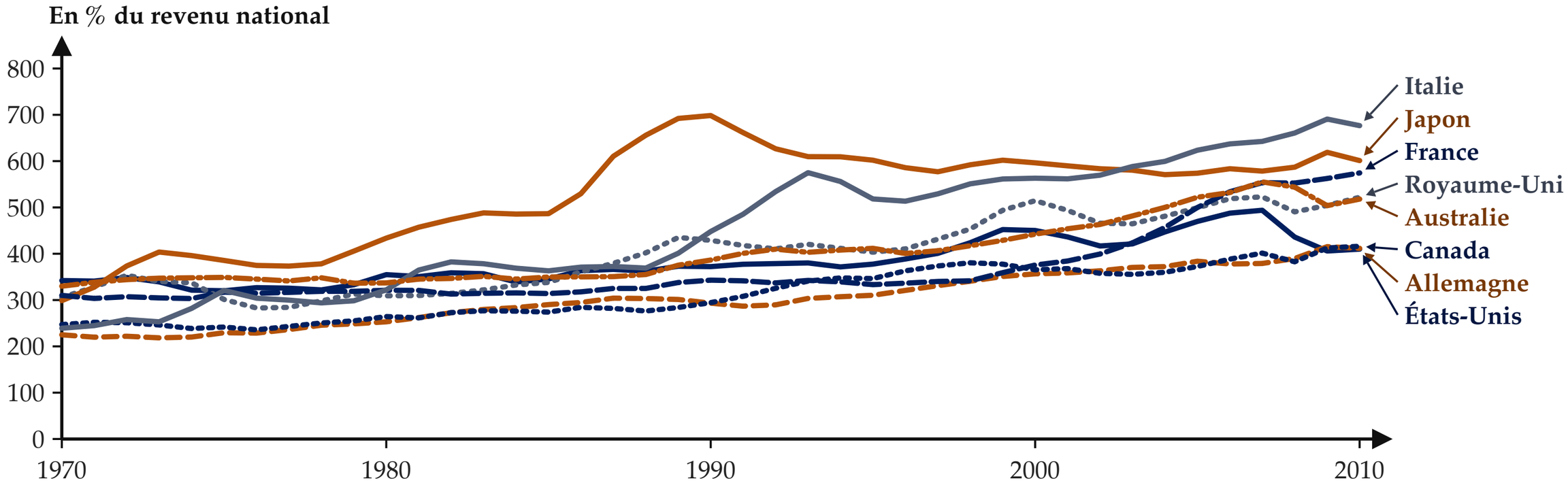
Vérifiez · 1 minute Fin 2025, le patrimoine net de la nation vaut **20 235 Md€**, un stock. Le PIB de 2025 est de **2 991 Md€** par an, un flux. Combien d'années de production ?

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableau 8.201 (comptes de patrimoine, valeur nette de l'économie nationale, fin d'année) et tableau 1.101.

● **Données observées**

Le patrimoine privé rapporté au revenu national

Patrimoine privé net, 1970–2010 · huit économies

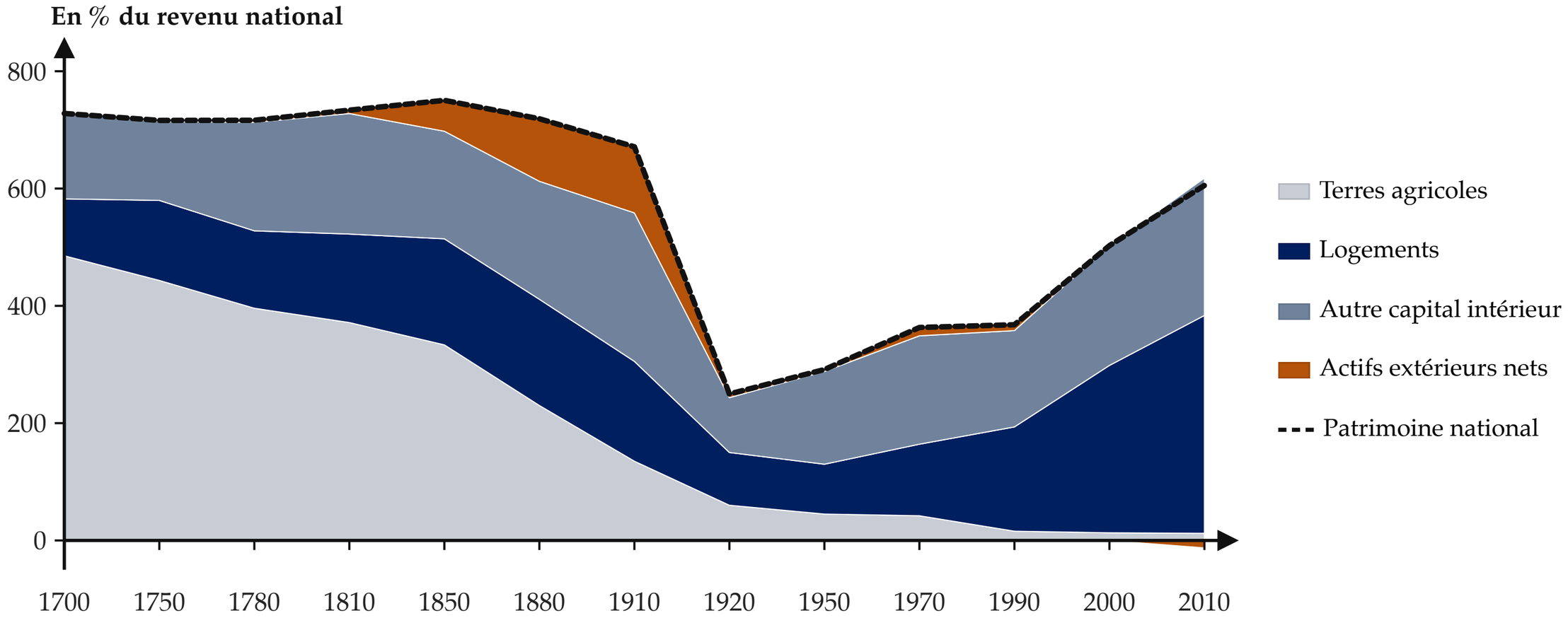


Ici, revenu national net = PIB − usure du capital + revenus nets reçus de l'étranger.
600 % = six années de revenu national.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure I.

Le patrimoine en France : composition et évolution

Patrimoine national, 1700–2010 · en % du revenu national net

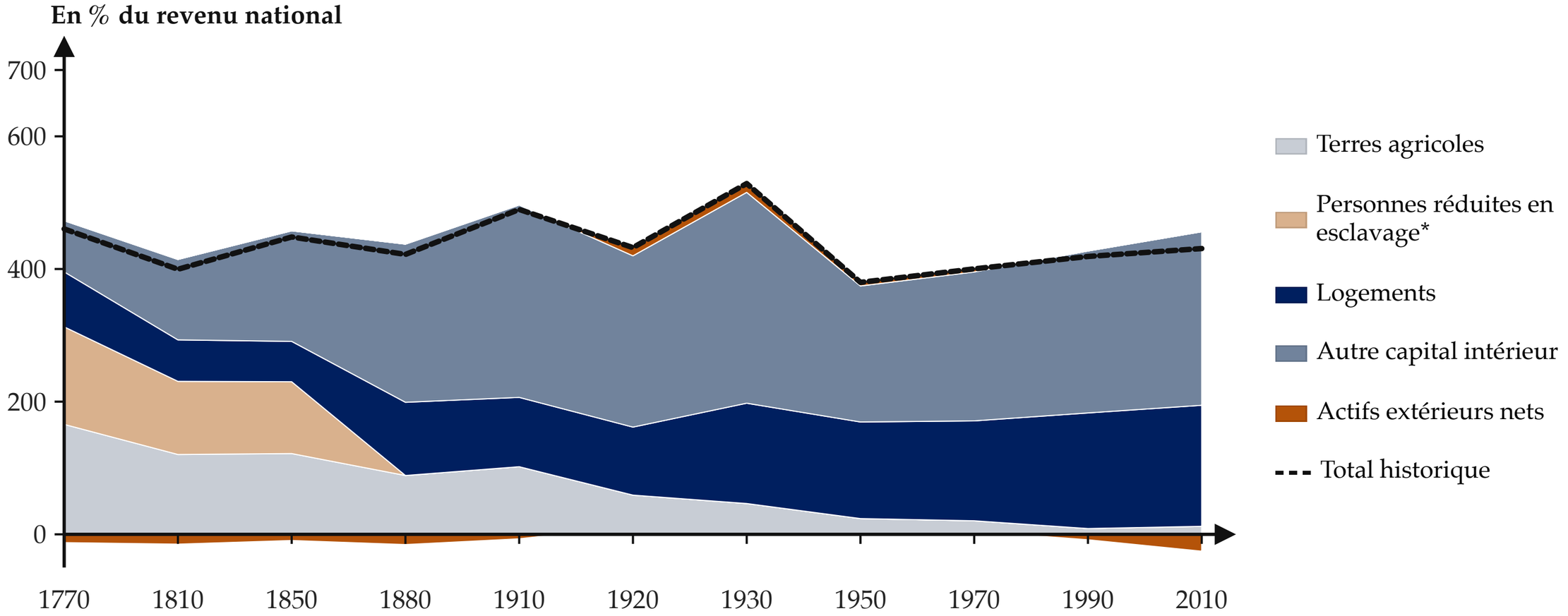


Les actifs extérieurs nets négatifs sont représentés sous zéro.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure IX.

Le patrimoine aux États-Unis : une autre trajectoire

États-Unis, 1770–2010 · en % du revenu national net



* Valorisation historique des personnes réduites en esclavage dans les comptes des propriétaires.
Actifs extérieurs nets négatifs sous zéro.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure X.

Exercice

L'incendie de Notre-Dame a-t-il enrichi la France ?

Incendie de Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019, vers 20 h
Photo : GodefroyParis / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée)

15 avril 2019 : incendie de Notre-Dame.

Notre-Dame restaurée.
Photo : Rémih / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée)

Travaux de restauration de Notre-Dame.

Photographies : GodefroyParis et Rémih / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Pour conclure : Ce que le PIB ne compte pas

⌂

Travail domestique

Cuisiner, garder ses enfants, bricoler : produit, mais non compté.

Sous-estime le bien-être

◷

Temps libre

Travailler moins pour la même production n'apparaît pas comme un gain.

Sous-estime le bien-être

♥

Santé, longévité

Vivre plus longtemps et en meilleure santé n'entre pas dans le PIB.

Sous-estime le bien-être

@

Gratuité numérique

Moteurs de recherche, cartes, encyclopédies : un service rendu sans prix.

Sous-estime le bien-être

Équivalent de **15** % (bas), **33** % (intermédiaire) ou **71** % (haut) du PIB, selon le périmètre et la valorisation.
France, 2010 — Insee, 2012.

Santé, longévité : Une vie plus longue peut accroître le PIB futur. Les dépenses de santé sont déjà comptabilisées dans le PIB.

Voir rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009).

Pour conclure : Ce que le PIB compte sans en retirer le coût

Pollution, climat

Les dégâts causés par la production ne sont pas retranchés.

Surestime le bien-être

Ressources épuisées

Puiser dans un stock naturel compte comme une production.

Surestime le bien-être

Dépenses « défensives »

Réparer, se protéger, sortir des embouteillages : compté comme production.

Surestime le bien-être

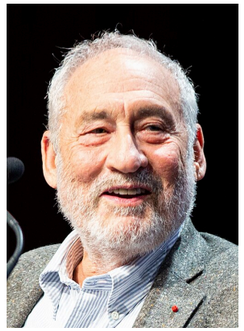
À retenir

Ces limites ne rendent pas le PIB inutile : il faut le compléter par l'espérance de vie, le temps libre, les inégalités et les émissions de CO_2.

Voir rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009).

Stiglitz–Sen–Fitoussi (2009) : compléter le PIB

- Créée en **2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy**, la commission remet son rapport le **14 septembre 2009** pour mieux mesurer les performances économiques et le progrès social.
- **Compléter le PIB avec d'autres indicateurs**
  - **Niveau de vie :** revenus, consommation et patrimoine des ménages, leur répartition et les services publics reçus.
  - **Qualité de vie :** santé, éducation, conditions de vie et appréciation des personnes sur leur propre vie.
  - **Soutenabilité :** suivre séparément les ressources transmises aux générations futures et les pressions environnementales, avec des indicateurs physiques.
- **Mon sentiment personnel à propos de ce rapport :** un rapport intéressant, mais qui n'a pas remis en cause la suprématie du PIB dans les statistiques nationales. Les méthodologies des agences statistiques nationales ont, selon moi, peu changé.



Joseph Stiglitz
Président

Amartya Sen
Conseiller

Jean-Paul Fitoussi
Coordinateur

Source : Wikipédia (images libres de droits)

Stiglitz, Sen et Fitoussi, rapport (2009), synthèse, p. 13–20 · Wikipédia, « Commission Stiglitz »

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Quatre définitions pour séparer les prix des volumes

Définition

PIB nominal (en valeur)

Évalué aux prix de l'année courante. Il varie avec les quantités **et** avec les prix.

Définition

PIB réel (en volume)

Évalué aux prix d'une année de référence. Il ne varie qu'avec les quantités (et la qualité).

Définition

Déflateur du PIB

Indice de prix de la production intérieure : 100 × PIB nominal / PIB réel.

Définition

Inflation

Hausse générale et durable des prix, mesurée par la variation d'un indice de prix, le plus souvent l'indice des prix à la consommation.

Insee, définition de l'inflation ; Insee, définition du PIB.

Pour passer du nominal au réel, on divise par l'indice des prix

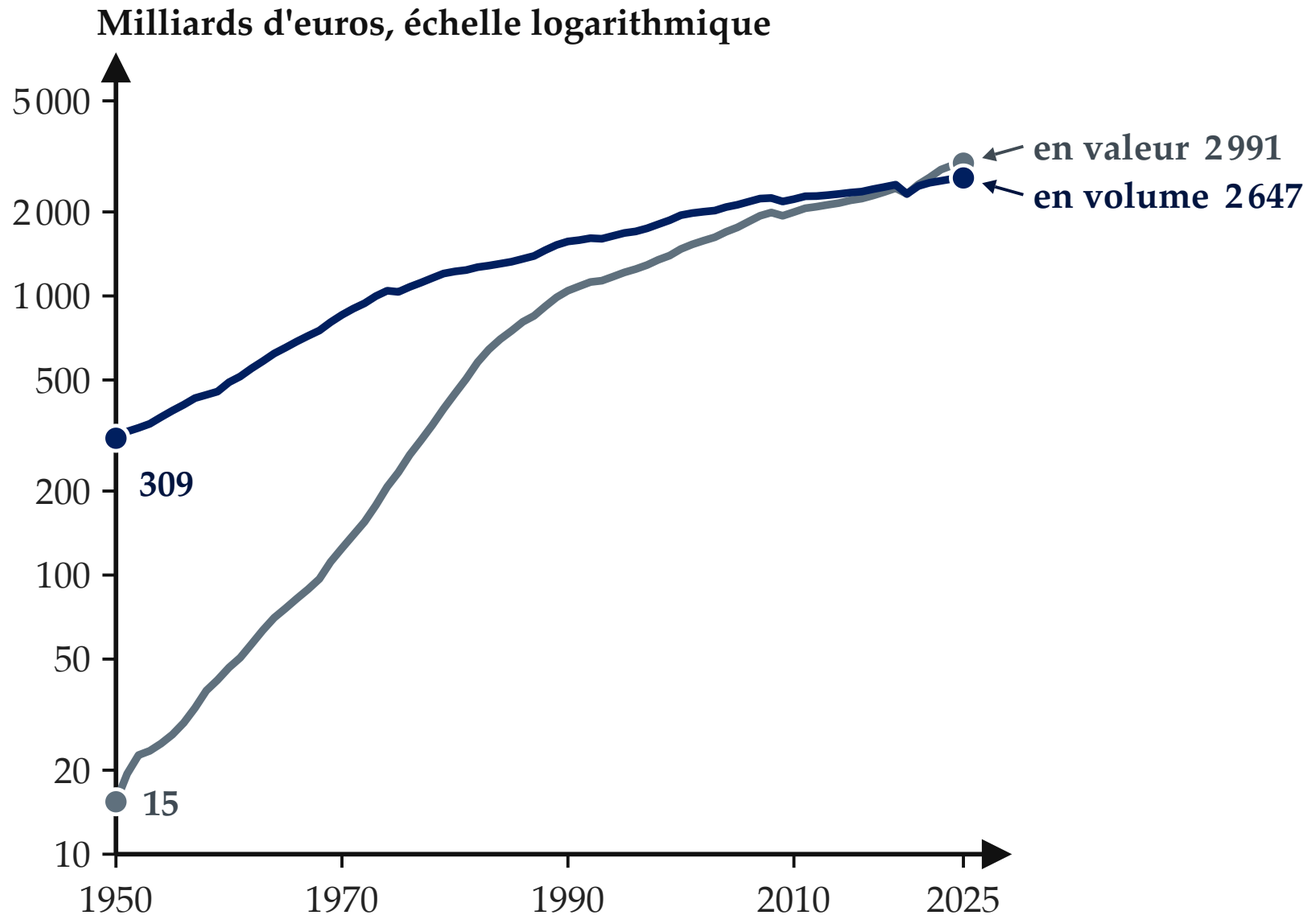
$$1 + g_{\text{nominal}} = (1 + g_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Pour des taux faibles : $g_{\text{réel}} \approx g_{\text{nominal}} - \pi$

Exemple : **1,155** / **1,10** $- 1 =$ **5** % ; l'approximation donne **15,5** $-$ **10** $=$ 5,5 %.

Pour le PIB, π désigne la variation du déflateur du PIB, pas nécessairement celle de l'IPC.

Sans corriger les prix, on surestime d'un facteur 20 la croissance depuis 1950



De 1950 à 2025, en **euros courants** : **×194**

En **volume** : **×8,6**

Le reste vient des **prix** : **×22,7**

194 ≈ 8,6 × 22,7

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 à 1.103 (euros courants, volumes aux prix chaînés de 2020, échelle logarithmique). Montants antérieurs à 2002 convertis en euros par l'Insee.

● **Données observées**

Deux indices d'inflation importants à connaître

Définition

Indice des prix à la consommation (IPC)

Prix des biens et services **consommés** par les ménages, importés ou non, à qualité constante.

Définition

Déflateur du PIB

Prix de ce qui est **produit** dans le pays, exportations comprises, importations exclues.

À retenir

Production réelle et pouvoir d'achat sont deux questions différentes : à chaque question son indice de prix.

Insee, IPC : processus statistique ; Insee, définition du PIB.

Construire un indice de prix

Définition

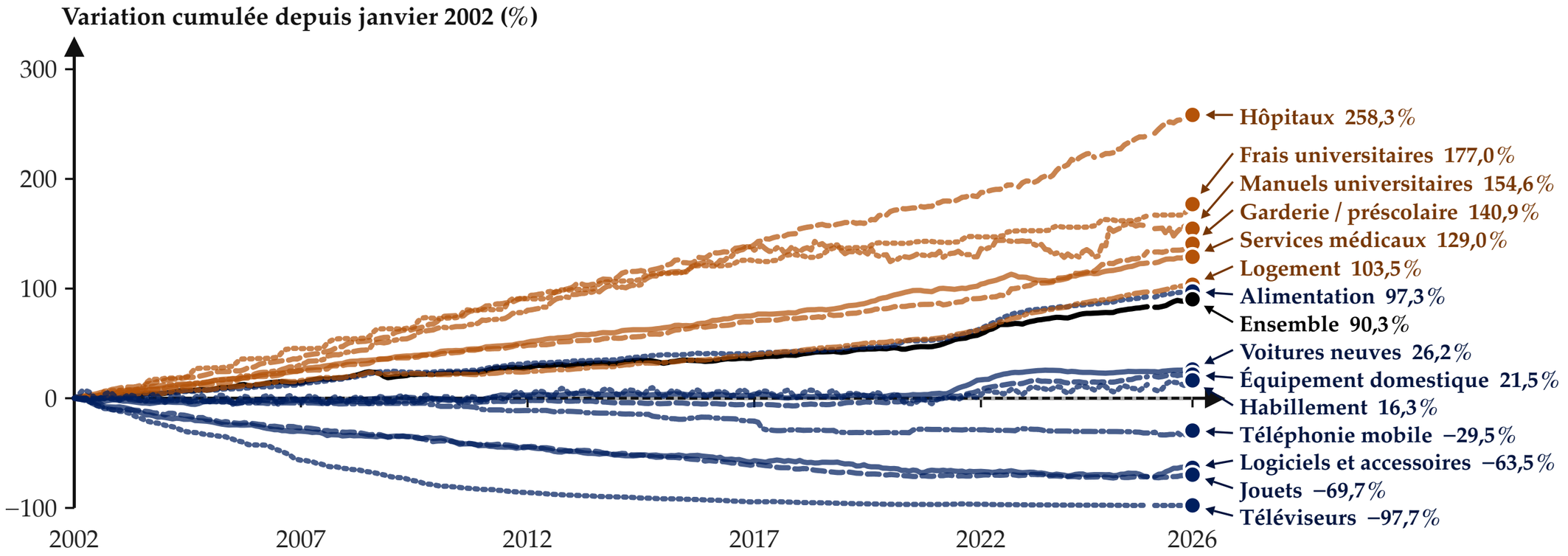
$$\mathrm{IPC}_t \;=\; 100 \times \sum_i \; w_{i,0} \;\times\; \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}}$$

- **Panier :** quantités fixées pour la comparaison.
- **Poids :** part de chaque bien dans la dépense de départ.
- **Prix :** comparer le même produit, à qualité constante.

Les poids totalisent 1. Ici, un exemple à panier fixe ; les indices officiels renouvellent leurs pondérations.

Des trajectoires de prix très différentes (p_i)

États-Unis · janvier 2002–septembre 2026 · CPI-U non désaisonnalisé · BLS, extraction du 22 octobre 2026

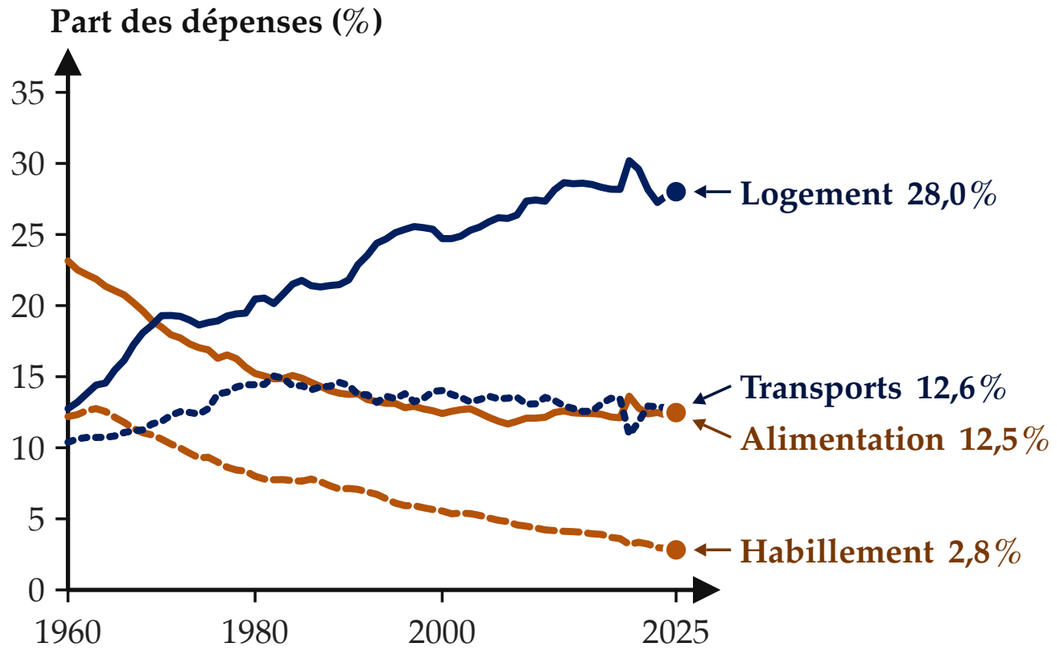


Quinze séries intégrales ; mois manquants non interpolés. Manuels : historique discontinu ; qualité ajustée par le BLS.

CPI-U non désaisonnalisé, janvier 2002 = 0 % de variation. Les catégories peuvent se recouper : leurs variations ne s'additionnent pas. Les ruptures de série restent visibles.

Problème : Le panier de consommation évolue (w_i)

France · 1960–2025 · parts des dépenses à prix courants · 2025 provisoire



La structure des dépenses change. Les **pondérations d'un indice de prix doivent être actualisées.**

Quatre postes sélectionnés. Logement : eau, énergie et loyers imputés inclus. Ces parts des comptes nationaux diffèrent des poids exacts de l'IPC.

Une solution partielle : le chaînage d'indice

Idée : actualiser le panier tous les ans et calculer l'inflation sur plusieurs années comme un produit d'inflations annuelles.

À chaque étape, on compare **le même panier aux prix des deux dates** (principe de Laspeyres).

On multiplie les **facteurs 1 + π_t,** avec π_t le taux annuel en décimal.

$$\mathrm{IPC}_T = \mathrm{IPC}_0 \times \prod_{t=1}^{T} (1 + \pi_t)$$

10 % puis 5 % : $1{,}10 \times 1{,}05 - 1 =$ **15,5 %** au total.

Limite : les substitutions entre produits et les changements de qualité restent à traiter.

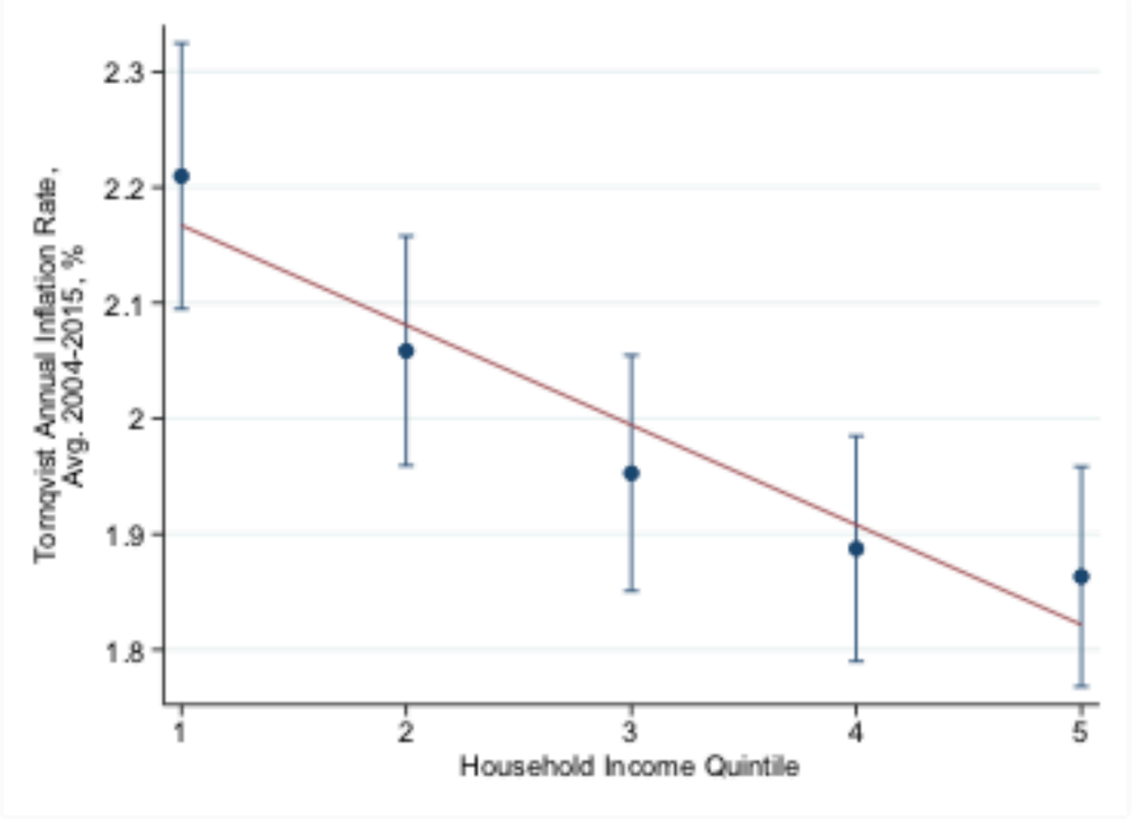
Insee, comptes nationaux, tableau 2.201, base 2020 · publication du 29 mai 2026.

● **Données observées**

Mesurer les prix exige des choix

- **Substitution :** les achats changent quand les prix changent.
- **Nouveaux produits :** quand les faire entrer dans le panier ?
- **Qualité :** un prix plus élevé peut acheter un meilleur produit.
- **Points de vente :** magasins, promotions, achats en ligne.

Un panier de consommation qui varie en fonction du revenu



Inflation annuelle moyenne, 2004–2015, par quintile de revenu. Des paniers différents exposent à des prix différents.

Jaravel (2019).

Inflation totale et inflation sous-jacente

Définition

Inflation totale :

ensemble du panier de consommation.

Définition

Sous-jacente :

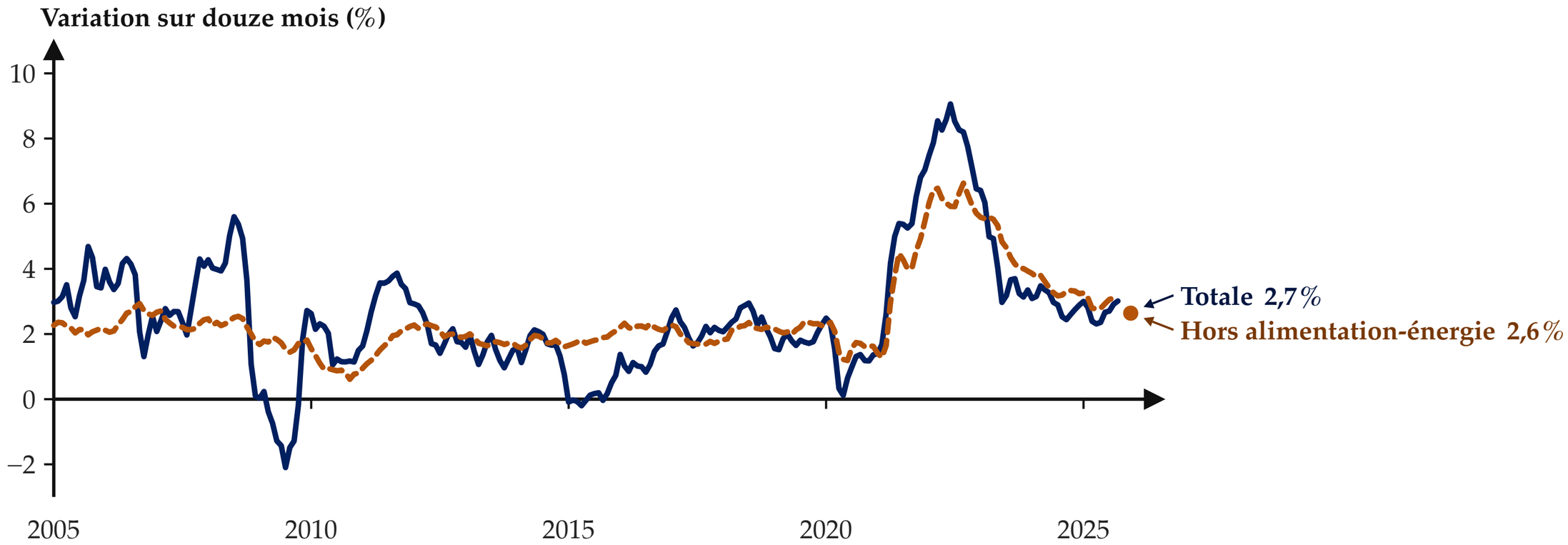
atténuer les composantes les plus volatiles.

- Aux États-Unis, le « core CPI » exclut alimentation et énergie.

Le périmètre dépend de l'indice et du pays. Le core CPI américain n'est pas l'IPC sous-jacent français.

Inflation totale et hors alimentation-énergie

États-Unis, janvier 2005–décembre 2025 · indices non désaisonnalisés

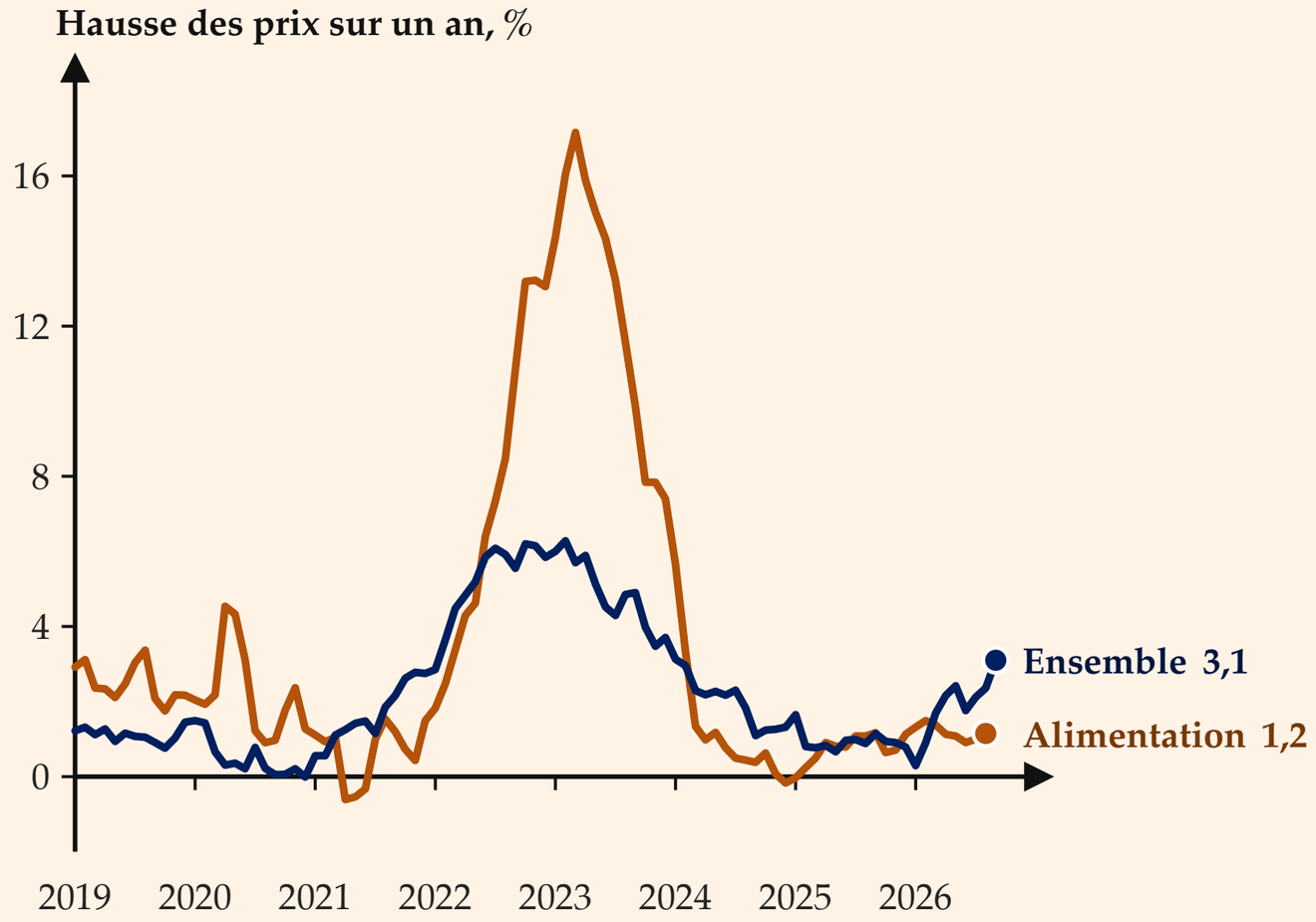


Octobre 2025 : données manquantes, courbes interrompues.

BLS, CPI-U ensemble et hors alimentation et énergie.

Exercice

L'inflation baisse. Pourquoi mes courses restent-elles chères ?



Sur un an, la hausse des prix alimentaires culmine à **17,2 %** en mars 2023, puis retombe à **1,2 %** en août 2026.

Insee, indices des prix à la consommation, base 2025 : indices mensuels, ensemble des ménages, France ; alimentation = produits alimentaires (COICOP 01.1). Hausses 2019-2025 : moyennes annuelles. Ensemble : septembre 2026 définitif ; produits alimentaires (COICOP 01.1) : jusqu'à août 2026.

● Données observées

Comparer deux pays : taux de change ou pouvoir d'achat ?

Définition

Au taux de change :

on convertit la valeur de la production dans une même monnaie aux taux observés. Cette mesure importe pour acheter des biens, des actifs ou des services sur les marchés internationaux.

Définition

En parité de pouvoir d'achat (PPA) :

on corrige les différences de prix entre pays pour comparer des volumes de biens et de services.

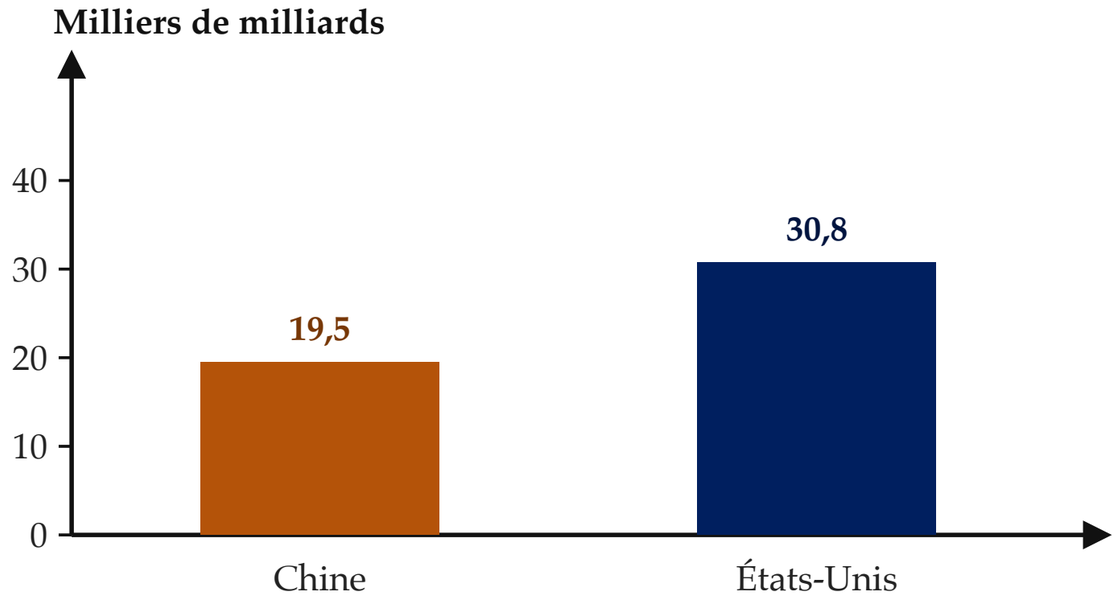
- Un service local peut être moins cher en Chine qu'aux États-Unis. La conversion au taux de change et la conversion en PPA répondent donc à deux questions différentes.
- La PPA n'est pas un taux auquel on peut échanger sa monnaie. Et le PIB total ne décrit pas le niveau de vie par habitant.

Noah Smith, comparaison du PIB chinois ; Banque mondiale, World Development Indicators et définitions des indicateurs NY.GDP.MKTP.CD / PP.CD.

Chine–États-Unis : le classement dépend de la mesure

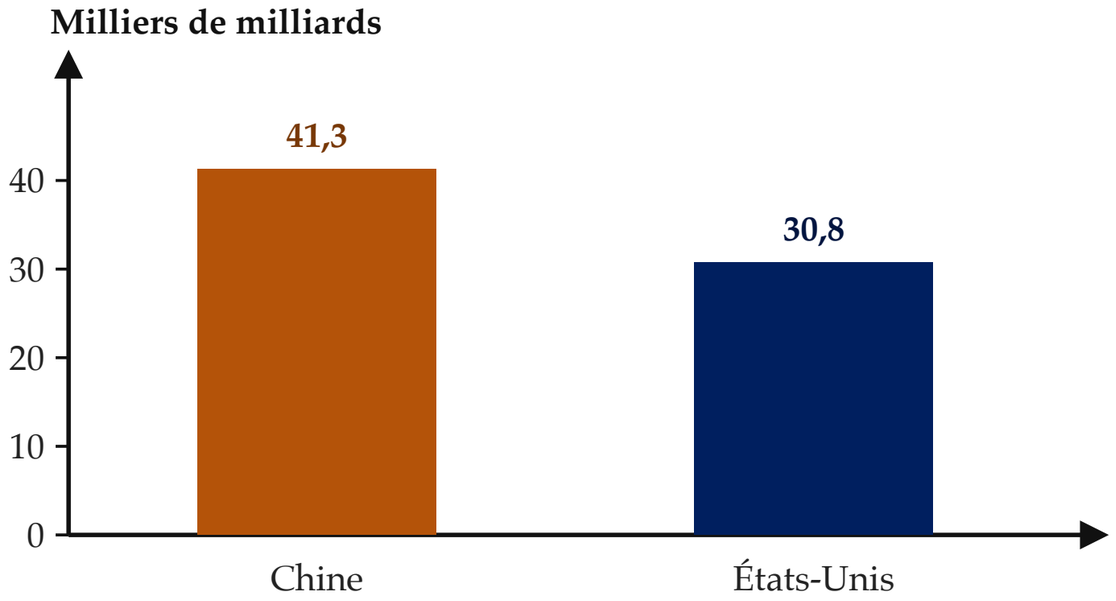
PIB total, 2025 · WDI, données collectées le 22 octobre 2026

Au taux de change du marché



Milliers de milliards de dollars US courants

En parité de pouvoir d'achat



Milliers de milliards de dollars internationaux courants

Même année et même agrégat : le PIB total de 2025. Les deux panneaux utilisent des unités différentes ; leurs niveaux ne sont pas à additionner.

Banque mondiale, World Development Indicators : NY.GDP.MKTP.CD et NY.GDP.MKTP.PP.CD, millésime téléchargé le 22 octobre 2026.

● **Données observées**

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

D'où vient la production par habitant ?

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}$$

PIB réel par habitant

€ par habitant

productivité horaire du travail

€ par heure

durée annuelle du travail

heures par emploi

emplois par habitant

emplois par habitant

France, 2024 : **62 648 $ ≈ 93,1 $ par heure × 1513 heures × 0,445**

Identité comptable : les heures et les emplois se simplifient. Chiffres : OCDE, base de données sur la productivité (consultée le 5 octobre 2026) (dollars courants PPA, 2024).

Trois grandeurs à savoir calculer

Définition

Productivité horaire

PIB réel / heures travaillées : ce que produit, en moyenne, une heure de travail.

France 2025 : ≈ 57,6 € de 2020 par heure

Définition

Durée annuelle du travail

Heures effectivement travaillées dans l'année par personne en emploi.

France ≈ 1 500 h ; États-Unis ≈ 1 700 h

Définition

Emplois par habitant

Personnes en emploi / population totale. Dépend du chômage et de la pyramide des âges.

France 0,44 ; États-Unis 0,51

OCDE, base de données sur la productivité (consultée le 5 octobre 2026), 2024 ; productivité en euros : Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 et 6.213.

● **Données observées**

Exercice

À 2 % par an, en combien d'années un niveau double-t-il ?

? Un revenu qui augmente de 2 % chaque année double en…

- **A** 10 ans
- **B** 35 ans
- **C** 50 ans
- **D** 70 ans

Exemple fictif : taux de croissance constant.

1. Rappels : variations, logarithmes et temps

$x > 0$. x_n en temps discret, $x(t)$ dérivable en temps continu. Temps en années, taux en unités décimales.

$$r_{x,n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n} \qquad g_x(t) = \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} \quad \text{avec} \quad \dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Rappel. $\dfrac{d \ln f(x)}{dx} = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ pour f dérivable et $f(x) > 0$.

a. Variation annuelle. Exprimer $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ en fonction de $r_{x,n}$. Montrer que $\ln x_{n+1} - \ln x_n = \ln(1 + r_{x,n})$. Quand cet écart est-il proche de la variation relative ?

b. Croissance instantanée. Dériver la fonction composée $\ln x(t)$ pour montrer que $\frac{d \ln x(t)}{dt} = g_x(t)$. Quelle différence entre $\dot{x}$ et g_x ?

c. Deux trajectoires. Avec $r > -1$ constant, partir de $x_{n+1} = (1 + r)x_n$ pour retrouver x_n. Avec $g_x = g$ constant, retrouver $\ln x(t)$, puis $x(t)$.

d. Relier les deux taux. Les trajectoires partent de x_0 et coïncident à chaque date annuelle. Comparer leurs niveaux après un an. Établir le lien exact entre g et r, puis une approximation pour les petits taux.

Exercice

2. Décomposer le PIB réel par habitant

Y : PIB réel

N : population totale

H : heures totales travaillées sur un an

L : personnes en emploi

Ces grandeurs sont positives et dérivables. On pose $y = \frac{Y}{N}$.

a. Prendre le logarithme de $y = \frac{Y}{N}$, puis dériver par rapport au temps. Relier g_y, g_Y et g_N. Si le PIB réel et la population doublent ensemble, que devient y ?

b. Faire apparaître H et L pour écrire y comme le produit de trois rapports : **productivité horaire**, **heures par personne en emploi** et **personnes en emploi par habitant**. Interpréter chacun d'eux.

c. Prendre les logarithmes de ce produit, puis dériver. Obtenir une décomposition de la croissance du PIB réel par habitant en trois contributions.

Exercice

3. Introduire les prix : du réel au nominal

Y^{nom} est le PIB nominal. Le déflateur $P = \dfrac{Y^{\text{nom}}}{Y}$ vaut 1 à la date de référence. Ainsi, $Y^{\text{nom}} = PY$ et $y^{\text{nom}} = \dfrac{Y^{\text{nom}}}{N}$. Un indice en base 100 vaut $100P$.

a. Compléter la décomposition précédente : exprimer le PIB **nominal** par habitant comme le produit de l'indice de prix et des trois rapports réels.

b. On définit l'inflation instantanée du déflateur par $\pi(\text{t}) = \dfrac{\text{d} \ln P(\text{t})}{\text{d}t}$. L'exprimer avec P et $\dot{P}$. Pourquoi $\dot{P}$ seul n'est-il pas un taux d'inflation ? Le taux change-t-il avec l'indice $100P$?

c. Prendre les logarithmes, puis dériver la décomposition nominale. Relier $g_{y^{\text{nom}}}$ à π et aux trois contributions réelles. En déduire la relation entre $g_{Y^{\text{nom}}}$, π et g_{Y}.

d. Si $g_{\text{Y}} = g_{\text{N}}$ et $\pi > 0$, le PIB nominal par habitant augmente-t-il ? Cela traduit-il une hausse de la production **réelle** par habitant ?

Exercice

4. Dériver la règle des 70

Le PIB **réel** par habitant croît à un taux instantané constant $g > 0$.

T désigne le temps nécessaire pour passer de $y(0)$ à $2y(0)$.

a. En utilisant la trajectoire trouvée à la question 1, résoudre $y(T) = 2y(0)$.

b. Poser $g_{\%} = 100g$ et utiliser $\ln 2 \approx 0{,}693$ pour retrouver la règle des 70. Quelle étape est approximative ?

c. Si l'on connaît le taux annuel discret $r > 0$, exprimer le temps de doublement de la trajectoire continue équivalente en fonction de r. Quelle approximation supplémentaire conduit à $\frac{70}{r_{\%}}$, avec $r_{\%} = 100r$?

Exercice

5. Illustration : France–États-Unis

Quantités réelles. Montants en dollars internationaux de 2021, à parité de pouvoir d'achat.

Grandeur	France			États-Unis		
	2000	2023	Croissance % par an	2000	2023	Croissance % par an
PIB réel par habitant Y/N dollars internationaux par an	**43 838**	**51 699**	**0,72**	**55 171**	**72 718**	**1,20**
Productivité horaire Y/H dollars internationaux par heure	67,2	78,0	0,65	59,3	83,3	1,48
Heures par personne en emploi H/L heures par an	1 542	1 487	−0,16	1 888	1 789	−0,23
Personnes en emploi par habitant L/N % de la population totale	42,3	44,6	0,23	49,3	48,8	−0,05

Croissance annuelle moyenne $= \dfrac{\ln x_{2023} - \ln x_{2000}}{23} \times 100$. Les contributions s'additionnent avant arrondi.

PIB par habitant : indice 100 en 2000 dans chaque pays
En 2023 : France **118** · États-Unis **132**

PIB par habitant français / américain
79,5 % en 2000 → 71,1 % en 2023

Les niveaux et les rapports utilisent le même ancrage PPA de 2021. L'emploi est rapporté à toute la population. Sa croissance est une variation relative, pas une variation en points de pourcentage.

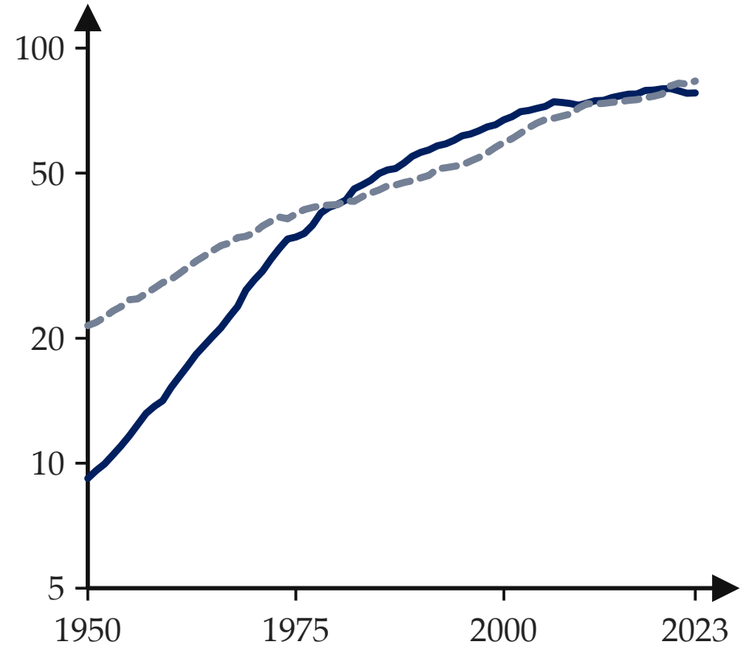
Source : Penn World Table 11.0. Calculs à partir de rgdpna, pop, emp et avh.

● **Données observées**

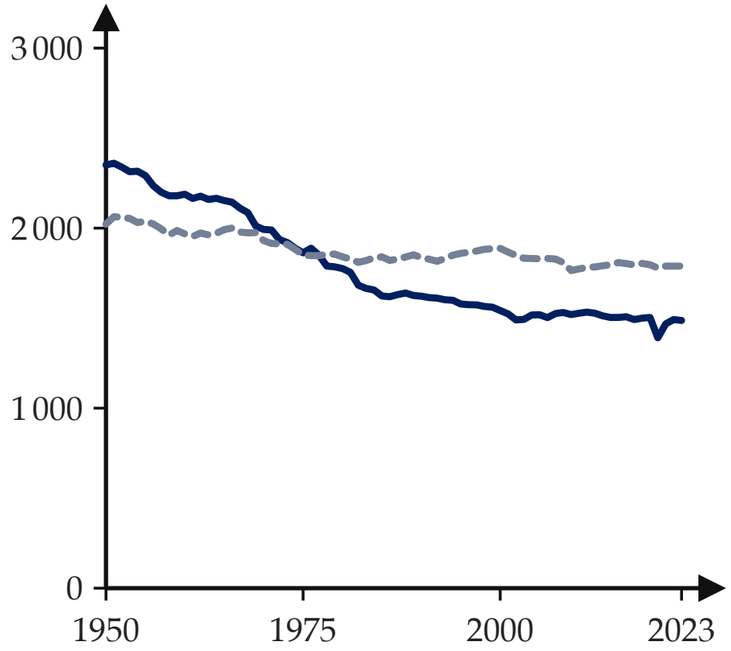
Depuis 1950, chaque heure produit plus et l'on travaille moins

France États-Unis 1950–2023

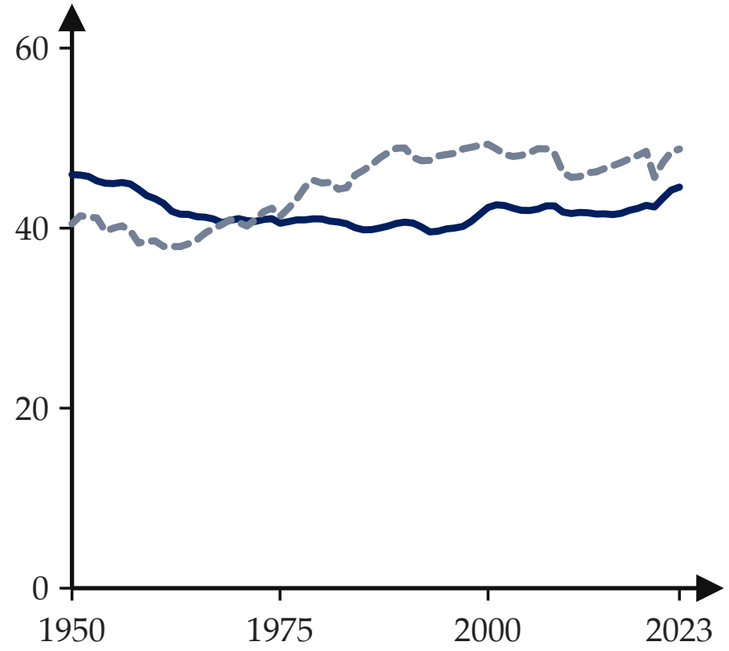
Y/H
Productivité horaire
Dollars internationaux de 2021
Échelle logarithmique



H/L
Heures par personne en emploi
Heures travaillées par an



L/N
Part de la population en emploi
% de la population totale
Enfants et retraités compris



$$Y/N = Y/H \times H/L \times L/N$$

Penn World Table 11.0 · France et États-Unis, 1950–2023 · PIB réel : ancrage PPA de 2021.

● **Données observées**

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

1. Production des résidents ou revenus des résidents ?

Définition

PIB : produit intérieur brut.
Mesure la production des unités résidentes.

RNB : revenu national brut.
Revenus primaires* des résidents, y compris ceux reçus de l'étranger.

Résidence ≠ nationalité

Définition

RNB = PIB

\+ revenus primaires* reçus de l'étranger

− revenus primaires* versés à l'étranger

* **Primaire :** lié à la participation à la production ou à la détention d'actifs, avant redistribution par les impôts sur le revenu et les prestations sociales.

Pourquoi le PIB par les revenus n'est-il pas le RNB ?

- **PIB par les revenus :** les revenus créés par la production des unités résidentes, même s'ils reviennent à des non-résidents.
- **RNB :** les revenus primaires qui reviennent aux résidents, y compris ceux reçus de l'étranger.

Insee, définition du PIB · Revenu national brut.

Exercice

Sur 100 € de PIB, combien pour le revenu disponible des ménages ?

? **France, 2025**

A Environ 90 €

B Environ 60 €

C Environ 40 €

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.114 et 7.401 (comptes des ménages, 2025).

● **Données observées**

Exercice

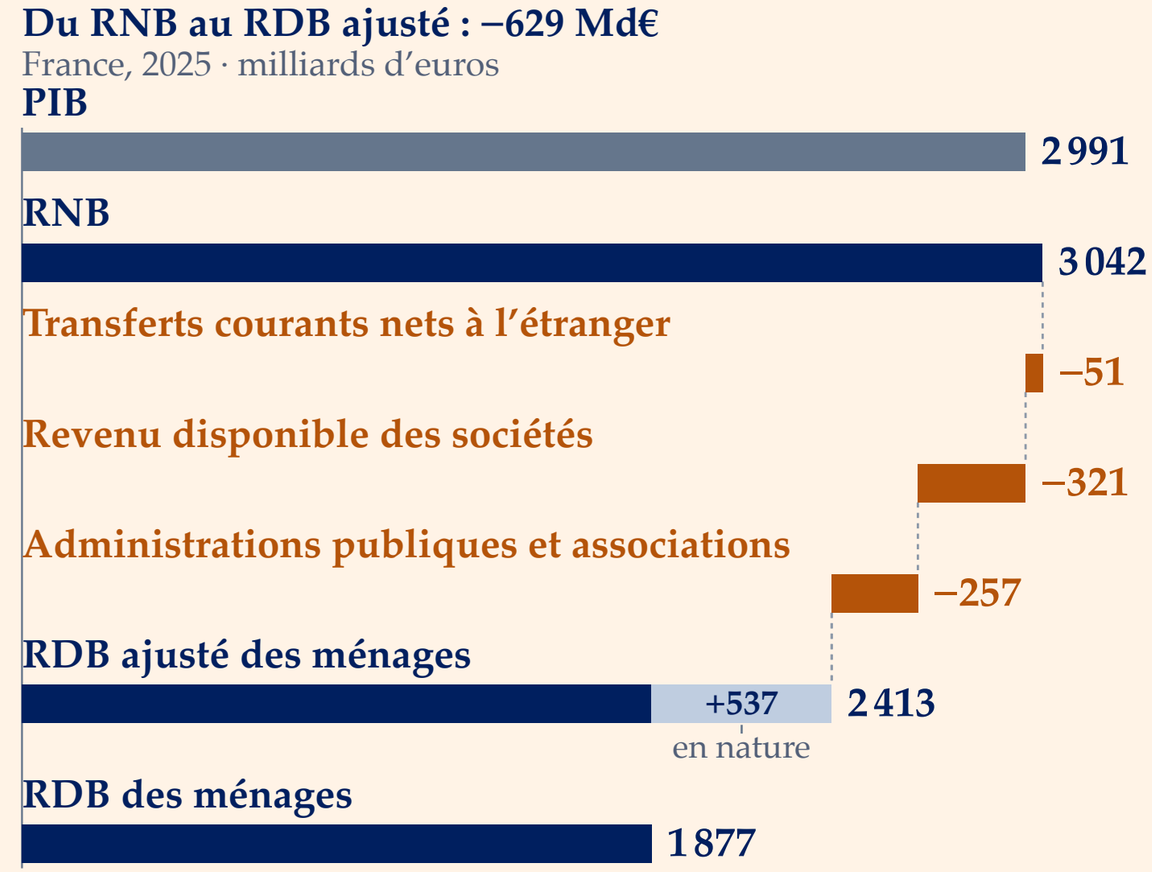
La production crée des revenus et finance des services

Définition

Revenu disponible brut (RDB)

Revenu dont les ménages disposent pour consommer ou épargner, après impôts directs et cotisations sociales et après réception des prestations sociales en espèces.

- **Services reçus en nature :** santé, éducation… Leur valeur s'ajoute au revenu disponible pour former le RDB ajusté.
- **Pourquoi l'écart avec le RNB ?** Des ressources restent aux sociétés, administrations et associations. S'y ajoutent les transferts courants nets à l'étranger.



Les barres orange expliquent l'écart de 629 Md€ avec le RNB.

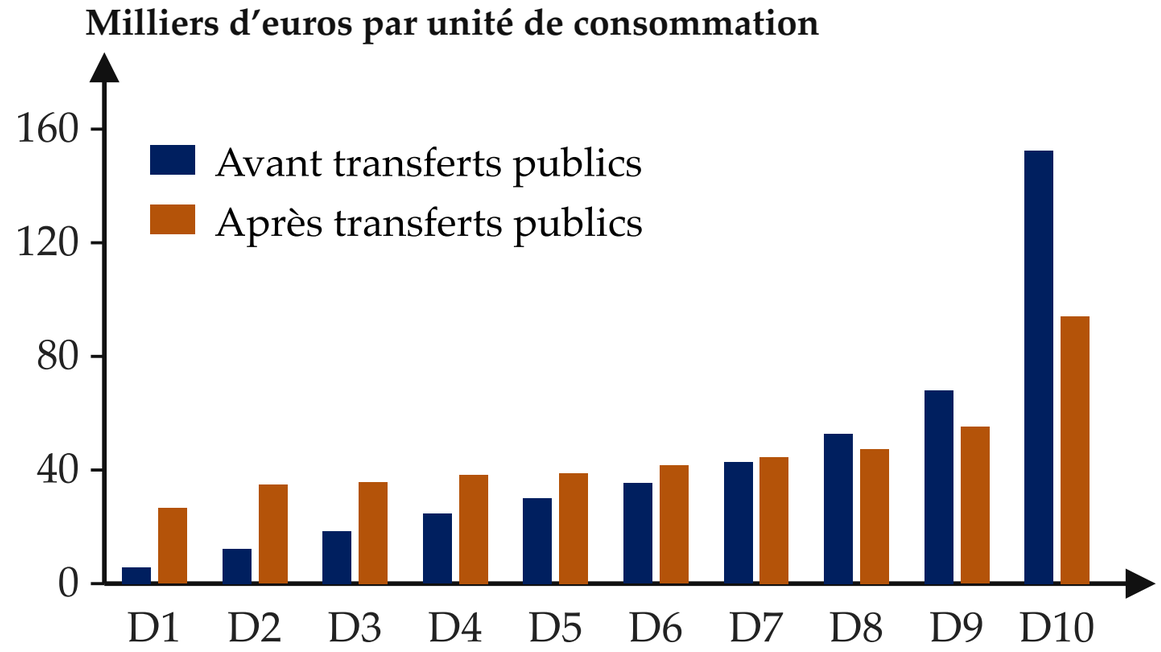
Insee, comptes nationaux 2025, base 2020 : 1.114, agrégats nationaux · 7.401, ménages · 9.500, TEE. Calculs de la décomposition.

● Données observées

2. Le PIB revient-il aux riches ? Aux pauvres ?

- **Comptes nationaux distribués :** répondent à la question « Qui, dans la distribution des revenus, reçoit les revenus du PIB ? » (en anglais : DINA, *Distributional National Accounts*).
- **Répartir les ressources :** ventiler les revenus et les transferts publics entre groupes de ménages.
- **Des écarts plus faibles :** le rapport des revenus moyens des dixièmes extrêmes passe de **26,3 à 3,5** après transferts publics.
- **Une vision élargie :** prélèvements, prestations monétaires et services publics sont pris en compte.

France · 2023 · moyennes par dixième de niveau de vie usuel · Insee, IA118, figure 1c, avril 2026



Dixièmes de niveau de vie usuel, du plus modeste au plus aisé · avant imputation du déficit public

Revenus moyens par unité de consommation, à groupes constants. Le rapport entre les moyennes des dixièmes extrêmes passe d'environ 26,3 à 3,5 ; ce n'est pas un rapport de seuils D9/D1.

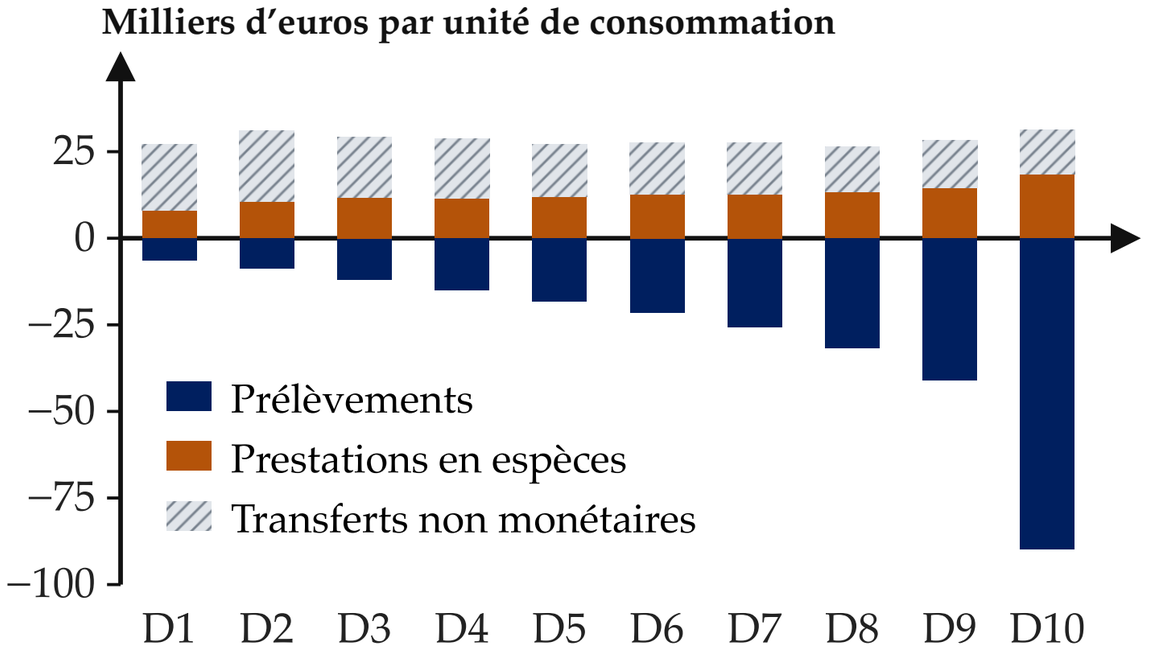
Insee Analyses n° 118, comptes distribués, édition 2026, figure 1c. · WID, méthodologie DINA.

● **Données observées**

Santé et éducation contribuent aux ressources des ménages

- **Soigner et instruire :** des services financés collectivement bénéficient directement aux ménages.
- **Des ressources en nature :** leur valeur complète les prestations monétaires dans les comptes distribués.

France · 2023 · mêmes dixièmes de niveau de vie usuel · Insee, IA118, figure 1c



Les retraites sont des prestations en espèces ; les services publics ne sont pas du cash.

Prélèvements, prestations monétaires et transferts en nature : la valorisation des services publics élargit fortement la mesure des ressources redistribuées.

Insee Analyses n° 118, comptes distribués, édition 2026 : mêmes groupes et même édition que la figure précédente. Montants arrondis par la source.

● **Données observées**

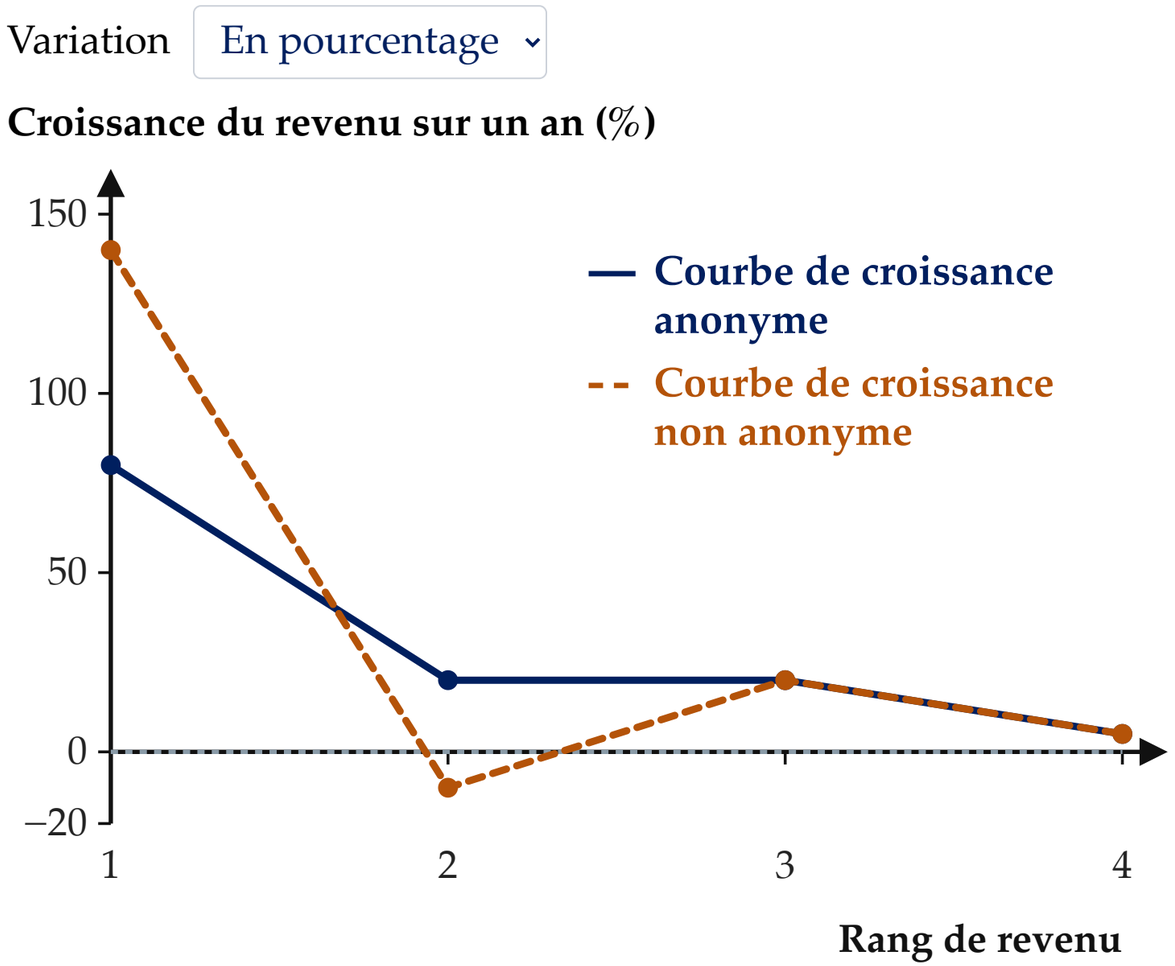
Point méthodologique : Même rang ou mêmes personnes, deux questions différentes

Exemple : calculons la croissance du revenu pour chaque 25 % de la distribution de revenu : Quatre personnes, deux années consécutives et des changements de rang.

Départ : ordre des revenus		Arrivée : ordre des revenus	
A	10 000 €	**B**	18 000 €
B	20 000 €	**A**	24 000 €
C	30 000 €	**C**	36 000 €
D	40 000 €	**D**	42 000 €

- **Courbe de croissance non anonyme :** suivre A, de 10 000 à 24 000 €.
- **Courbe de croissance anonyme :** comparer le premier rang, de 10 000 à 18 000 €. B remplace A.

Exemple fictif. Même population et mêmes revenus dans les deux calculs.



Au premier rang : +80 % ; pour la personne A : +140 %.

Exemple fictif : revenus annuels en euros constants. Calculs à partir des quatre personnes représentées.

3. La *croissance* du PIB revient-elle aux riches ? Aux pauvres ?

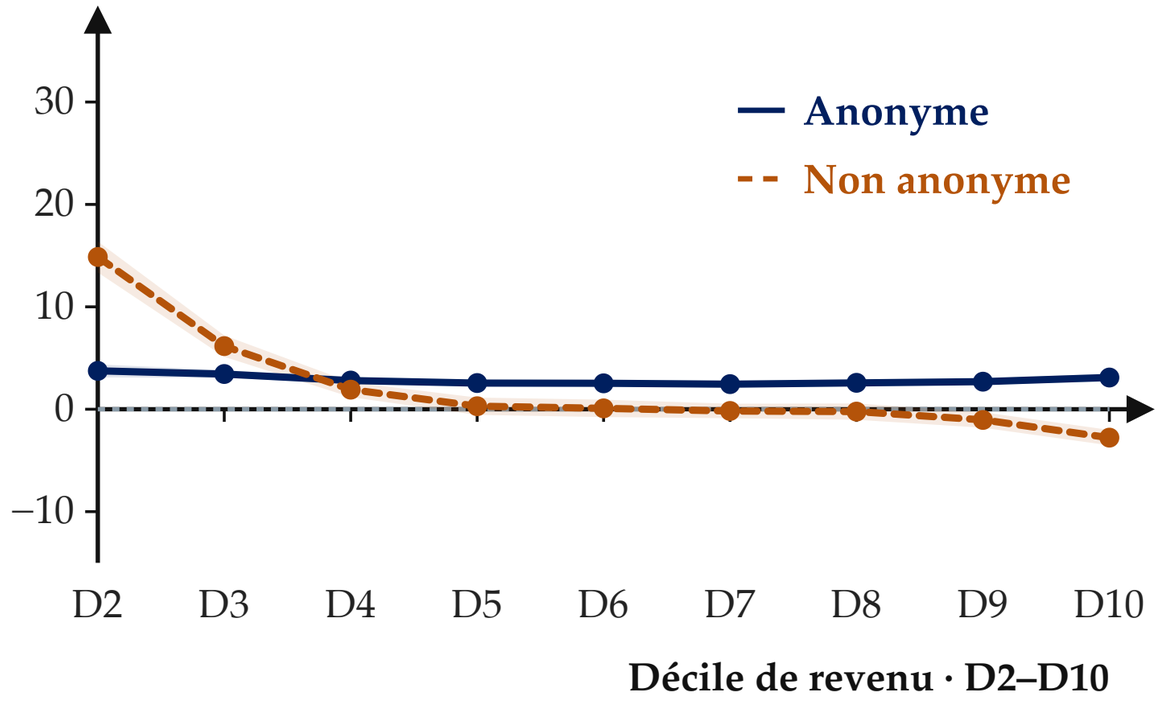
Croissance distributionnelle dans les données : États-Unis, Revenus du travail, 1998–2022

Avertissement

Les revenus du travail ne sont pas l'ensemble du PIB.

- Il faut aussi compter les **revenus du capital**, notamment les profits non distribués et les loyers imputés.
- **Piketty et al. (2018)** proposent une approche anonyme du revenu national.
- Je travaille sur l'équivalent **non anonyme au Royaume-Uni**.

Période : Moyenne des 12 intervalles



Bandes : intervalles d'incertitude à 95 %, point par point.
D2 : deuxième décile ; D10 : revenus les plus élevés.

Personnes de référence et conjoints, 20–55 ans au départ ; revenus du travail non agricoles positifs aux deux dates. Dollars constants de 2017. Ces revenus ne constituent pas une répartition complète du PIB.

D1 : les taux sont très sensibles aux revenus de départ très faibles.

Moyenne simple des 12 intervalles de deux ans. La population suivie est renouvelée entre les intervalles. Zoom d'affichage sur D2–D10, sans recalcul des déciles.

PSID, University of Michigan · calculs propres · BEA, déflateur du PIB (base 2017), via FRED.

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Émissions de CO_2 = population × production par habitant × intensité

$$E = N \times \frac{Y}{N} \times \frac{E}{Y}$$

émissions de CO_2 | population | production par habitant | intensité en émissions

Définition

Intensité en émissions

Émissions de CO_2 par unité de PIB réel, en tonnes de CO_2 par million d'euros. Elle baisse avec l'efficacité énergétique, l'électricité décarbonée et le poids des services.

Identité comptable, dite « de Kaya » lorsqu'on décompose aussi l'intensité en énergie par PIB et émissions par énergie.

Découplage relatif ou absolu ?

Définition

Découplage relatif

Les émissions de CO_2 augmentent **moins vite** que le PIB : l'intensité baisse.

Définition

Découplage absolu

Les émissions **baissent** alors que le PIB augmente : l'intensité baisse plus vite que le PIB ne croît.

Le monde depuis 1990 : **PIB ×2,7**, **émissions ×1,7**. Un découplage relatif seulement.

Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al., 2026) ; Banque mondiale, WDI (mise à jour du 13 juillet 2026).

● **Données observées**

William Nordhaus (1941–2026)

Un pionnier de l'économie du climat

- **Une vie à Yale :** économiste américain, professeur depuis 1967. Nobel d'économie 2018, partagé avec Paul Romer.
- **Au-delà du PIB :** avec James Tobin (1972), prendre en compte les loisirs et l'environnement pour mesurer le bien-être.
- **Le modèle DICE :** relier production, émissions de CO_2, climat et dommages économiques dans un même cadre.
- **Pour notre cours :** comparer les coûts de décarbonation aux dommages évités, et comprendre l'intérêt d'un prix du carbone.

Décédé le 30 octobre 2026, à 85 ans.

Bengt Nyman, 2018 · Wikimedia Commons
CC BY 2.0 · photographie non modifiée

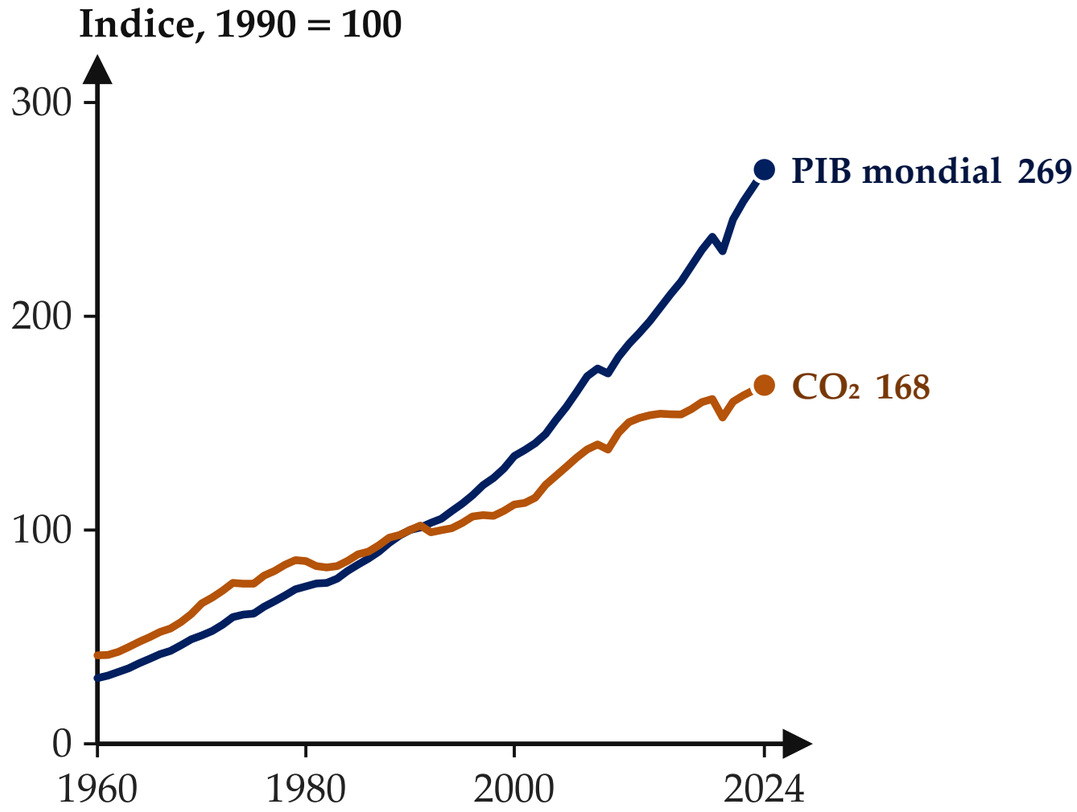
Wikipédia · Yale News, 31 octobre 2026 · Kenneth Gillingham, VoxEU/CEPR, 19 octobre 2018.

Dans le monde, le PIB augmente plus vite que le CO_2

Un progrès de l'intensité en émissions

- Depuis 1990 : **PIB mondial ×2,7, émissions ×1,7**.
- L'intensité en CO_2 a baissé de **38 %** depuis 1990.
- Le prochain objectif : réduire les **émissions totales** tout en augmentant le niveau de vie.

37,8 Gt de CO_2 fossile dans le monde en 2024.
Les émissions totales augmentent encore.



CO_2 fossile net du puits de carbonatation du ciment : Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al., 2026). PIB mondial en dollars constants de 2015 : Banque mondiale, WDI (mise à jour du 13 juillet 2026). Budget restant à partir de début 2026, une chance sur deux (GCB 2025).

● Données observées

Exercice

Quelle baisse d'intensité faut-il pour stabiliser les émissions ?

$$g_E \approx g_Y + g_{E/Y} \quad (g_Y : \text{croissance du PIB})$$

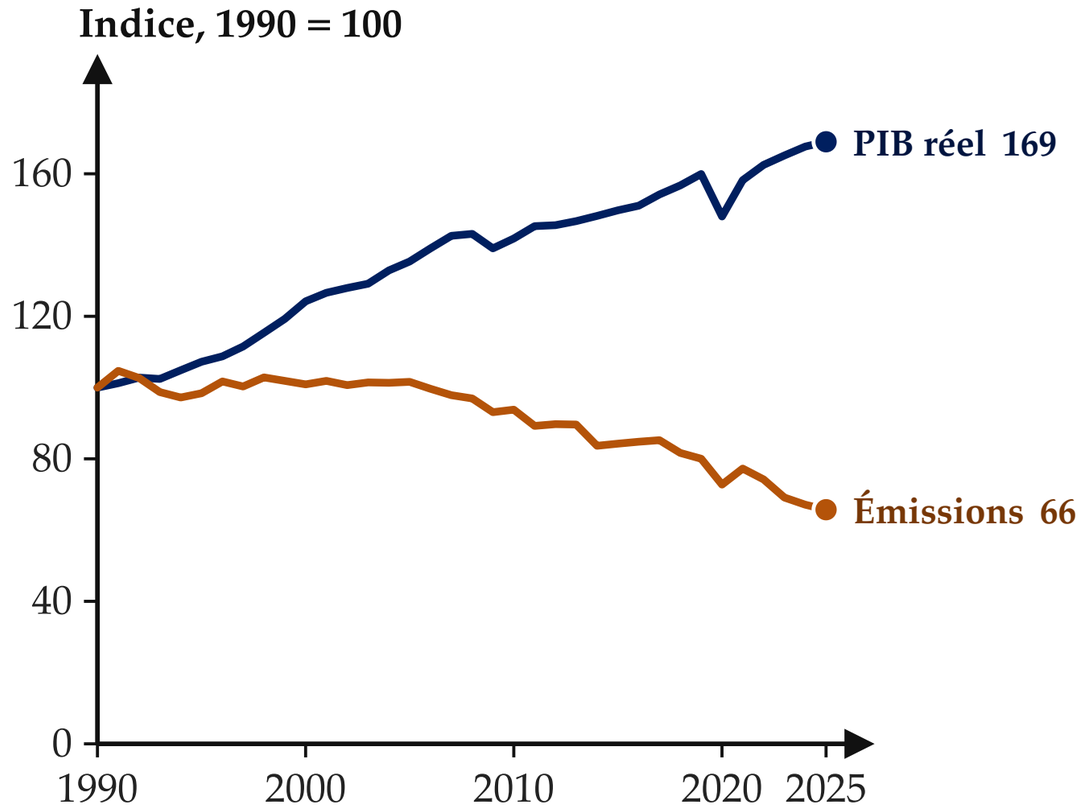
Vérifiez · 1 minute Le PIB croît de **2** % par an. De combien l'**intensité** doit-elle baisser chaque année pour que les émissions restent stables ?

En France, croissance et baisse des émissions vont ensemble

Un découplage absolu observé

- Depuis 1990 : **PIB réel +69 %**, **émissions −34 %** sur le territoire. Un découplage **absolu**.
- **≈ 360 Mt** de CO_2e émises sur le territoire en 2025, ≈ 5 t par habitant.

Produire davantage et réduire les émissions peuvent aller de pair.



Gaz à effet de serre en CO_2e, hors usage des terres. 2025 provisoire.

Citepa, rapport Secten, édition 2026 (juin 2026) (émissions territoriales hors UTCATF, 2025 provisoire) ; Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026) (PIB en volume). Indices 1990 = 100.

● Données observées

L’empreinte carbone compte aussi les émissions importées

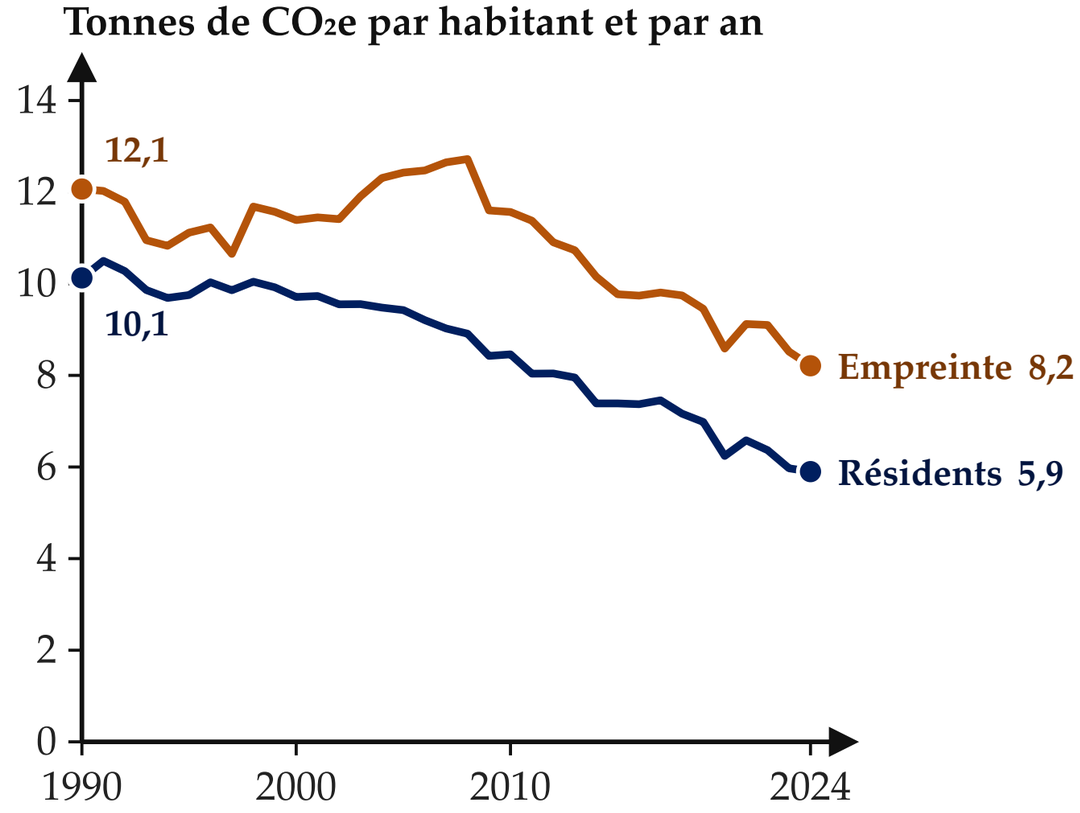
Définition

Empreinte carbone

Émissions causées par la demande finale d'un pays, sur son territoire ou à l'étranger, à travers les importations.

L'**empreinte** (8,2 t par habitant) dépasse les émissions des **résidents** (5,9 t) : nous importons plus d'émissions que nous n'en exportons.

Un outil pour mesurer les émissions de notre consommation, où qu’elles soient produites.



Ensemble des gaz à effet de serre, en CO₂e. Empreinte 2024 provisoire.

Insee-SDES, comptes carbone (16 octobre 2025) : émissions des unités résidentes et empreinte de la demande finale, tonnes de CO₂e par habitant (empreinte 2024 provisoire ; 1990-2009 rétropolé).

● Données observées

Produire plus en émettant moins : six exemples

2005–2023 · grandeurs totales

- PIB réel : **+24,4 %**.
- CO_2 territorial : **−31,6 %**.
- CO_2 de consommation : **−26,5 %**.

Ces six économies produisent davantage tout en émettant moins, y compris en tenant compte des échanges.

Six exemples de découplage absolu. Cette sélection ne représente pas tous les pays.

Pays Allemagne

Allemagne

Base 100 en 2005. Consommation : émissions territoriales − exportées + importées.

OWID · PIB réel : WDI 2026, PPA constantes de 2021. CO_2 : Global Carbon Budget 2025, fossile et industriel, hors changement d'usage des terres. 2005–2023.

● **Données observées**

Par habitant aussi, produire plus et émettre moins

2005–2023 · par habitant

- PIB réel : **+23,2 %**.
- CO_2 territorial : **−33,6 %**.
- CO_2 de consommation : **−28,7 %**.

Ces six économies produisent davantage tout en émettant moins, y compris en tenant compte des échanges.

Six exemples de découplage absolu. Cette sélection ne représente pas tous les pays.

Pays Allemagne

Allemagne

Base 100 en 2005. Consommation : émissions territoriales − exportées + importées.

OWID · PIB réel : WDI 2026, PPA constantes de 2021. CO_2 : Global Carbon Budget 2025, fossile et industriel, hors changement d'usage des terres. 2005–2023.

● **Données observées**

Chine, Inde, Brésil : moins de CO_2 par unité produite

Une baisse de l'intensité en CO_2

- Sur 2005–2023 : **Chine −47 %, Inde −13 %, Brésil −7 %**.

Définition

Découplage relatif :

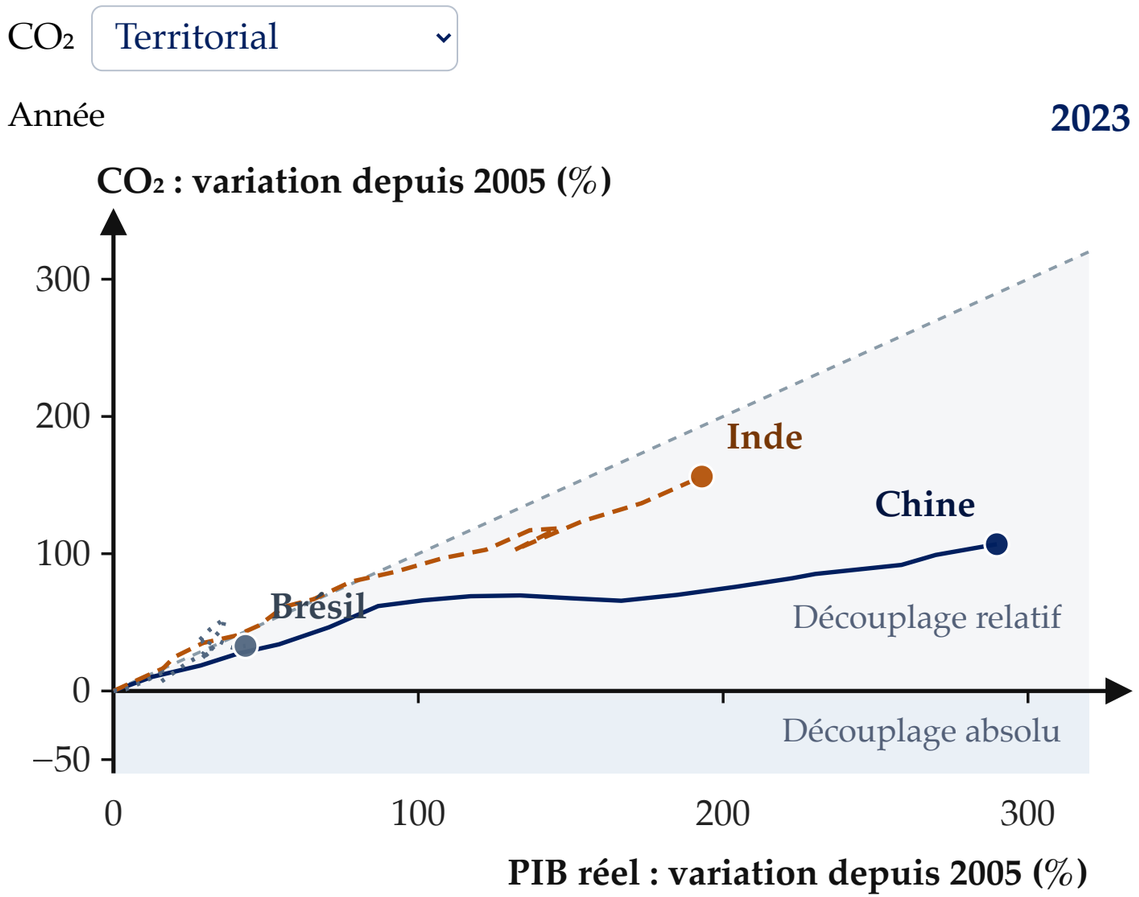
le CO_2 augmente moins que le PIB. Entre la diagonale et la ligne zéro.

Définition

Découplage absolu :

les émissions baissent. Sous la ligne zéro.

Dans les trois pays, les émissions totales augmentent encore sur cette période.



Variations cumulées depuis 2005. Diagonale : même croissance du PIB et du CO_2. Survolez les points annuels ou utilisez le curseur.

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Conclusion

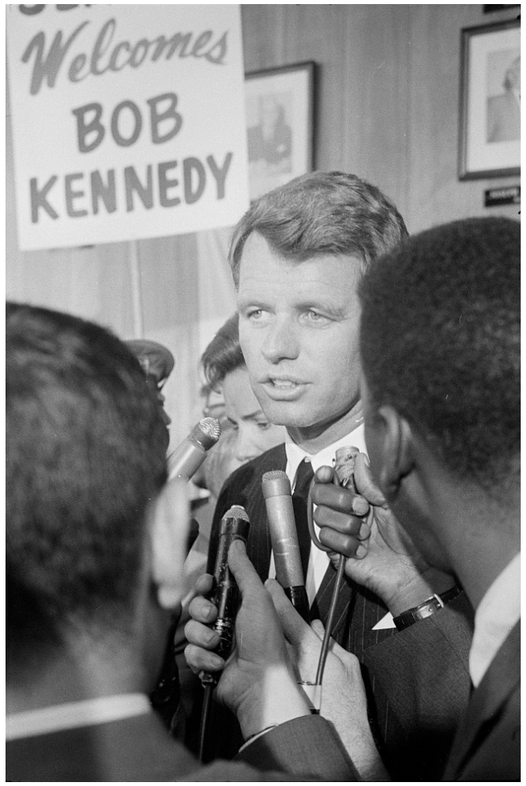
Le PIB mesure aussi ce qui nous aide à bien vivre

Capture d'écran

Réponse du cours

- **Réparer une voiture ou restaurer Notre-Dame** crée une valeur ajoutée utile ; l'accident détruit du patrimoine.
- L'argument repose sur la définition factuelle du PIB. Mais réduire la croissance à « creuser des trous ou casser des voitures sans but » est un **sophisme de l'épouvantail**.

Jean-Luc Mélenchon



Warren K. Leffler / Library of Congress, 1964 · Domaine public

Réponse du cours

- **Il faut rémunérer** médecins, enseignants, gardes forestiers et poètes.
- **Payer un bien ou un service** traduit un besoin de l'acheteur ; la valeur ajoutée produite entre dans le PIB.
- **Produire davantage** élargit les moyens consacrés à la santé, à l'instruction et à la culture.
- **Le PIB n'a pas été conçu** pour mesurer la stabilité des mariages ni tous les aspects du bien-être.

Robert Kennedy

Cinq enseignements sur le PIB et la croissance

1. **Le PIB mesure un flux de production, pas un stock de richesse.**
   - **Production, revenus ou dépenses :** trois approches équivalentes pour calculer le PIB.
   - **Détruire un stock** réduit le patrimoine sans être déduit du PIB. La valeur ajoutée de sa réparation y entre.
2. **Plus d'euros ne signifie pas forcément plus de biens et de services.**
   - **À prix constants :** mesurer les volumes produits en retirant l'effet de l'inflation.
   - **En PPA :** comparer les pays en corrigeant les différences de prix, plutôt qu'au seul taux de change.
3. **Produire davantage par heure permet de produire plus ou de travailler moins.**
   - $Y/N = Y/H \times H/L \times L/N$: productivité horaire × heures par emploi × part de la population en emploi.
   - **La croissance se cumule :** à 2 % par an, le niveau double en environ 35 ans (règle de 70).
4. **Une hausse du PIB par habitant ne bénéficie pas à tous de la même façon.**
   - **En France,** prélèvements, prestations et services publics réduisent fortement les écarts de ressources.
   - **Courbe anonyme :** mêmes rangs de revenu. **Courbe non anonyme :** mêmes personnes.
5. **Réduire les émissions tout en croissant est possible. Mais la trajectoire mondiale actuelle ne permet pas d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.**
   - **Découplage relatif :** moins de CO_2 par unité produite. **Absolu :** le PIB augmente et le CO_2 diminue.
   - **L'empreinte de consommation** inclut aussi les émissions associées aux importations.

Trajectoire climatique : PNUE, Emissions Gap Report 2026, communiqué du 21 octobre 2026.

Ce que l'économiste établit, ce que la société choisit

L'économiste établit

- Les **ressources disponibles** et leur répartition.
- Les mécanismes qui font progresser la **productivité**.
- Les effets des politiques et les **arbitrages** entre leurs usages.

La société choisit

- Comment employer les ressources : **consommation, services publics, investissement**.
- Comment les partager et quel poids donner à **l'égalité, au climat et au temps libre**.

Accroître durablement le PIB réel par habitant, surtout grâce à la productivité, élargit nos possibilités.
À nous de décider comment les utiliser.

Au prochain chapitre : d'où vient la croissance ?

Fin du troisième cours

Y / N

Qu'est-ce qui contribue à la croissance de Y sur le long terme ?

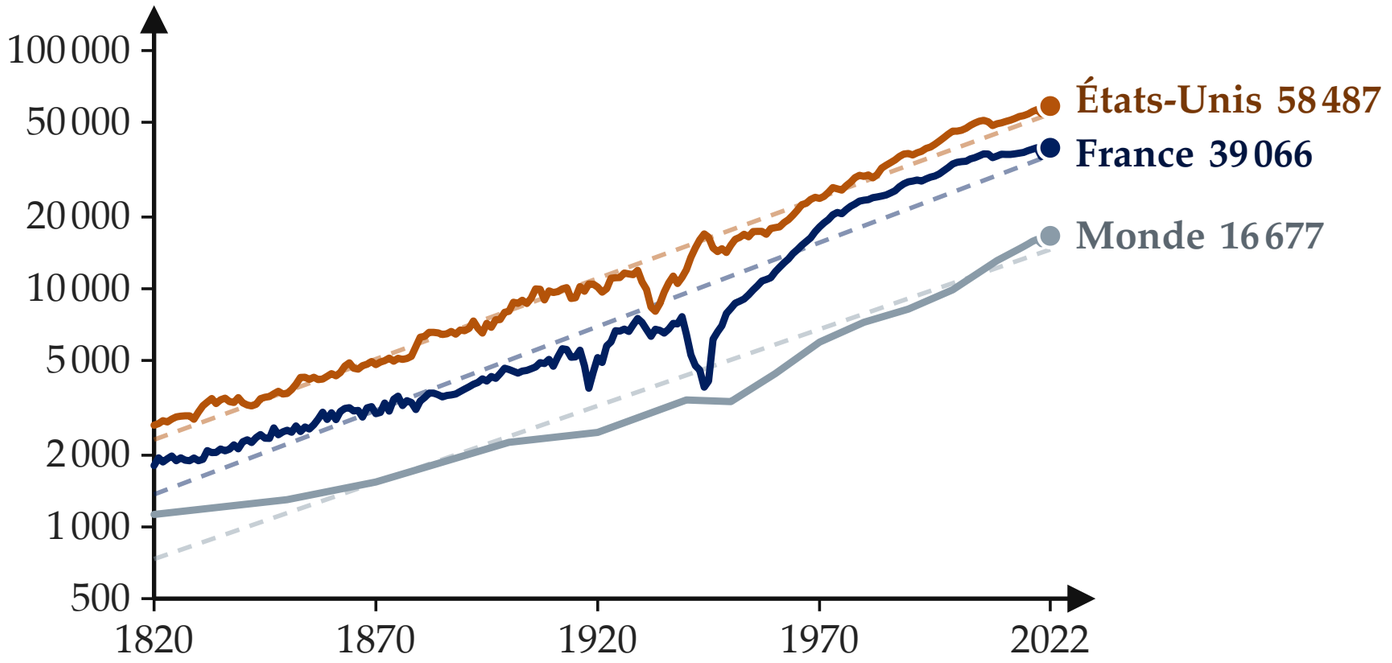
Et comment croître à l'infini dans un monde de ressources finies ?

Réponses au prochain chapitre.

Y : production réelle
N : population

Moore's law of Economics

PIB réel par habitant · 1820–2022
Dollars internationaux de 2011 (PPA) · échelle logarithmique



Croissance annuelle moyenne, 1820–2022

France	États-Unis	Monde
1,53 %	1,54 %	1,34 %

Traits fins en tirets : tendances ajustées sur les observations.

Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024) · Monde : moyenne pondérée, années disponibles seulement.

Pour aller plus loin

Lire

- **C. I. Jones, *Macroeconomics***
  Chapitres 2 et 3 : mesure et vue d'ensemble de la croissance.
- **CORE Econ, *The Economy 2.0***
  Unités 1 et 2.
- **Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009)**
  Mesure des performances économiques et du progrès social.
- **Berman et Bourguignon (2024)**
  La distinction entre croissance anonyme et non anonyme.

Explorer les données

- **Maddison Project Database 2023**
  Deux siècles de PIB réel par habitant.
- **Insee, comptes nationaux distribués**
  Revenus, prélèvements et transferts publics.
- **Panel Study of Income Dynamics**
  Trajectoires individuelles de revenus aux États-Unis.
- **Our World in Data, PIB et CO_2**
  Production, émissions et découplage.

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Annexes

Ce qu’il faut retenir : les définitions (1/4)

Production et frontière du PIB

Définition

Produit intérieur brut (PIB)

Valeur de la production finale des unités résidentes pendant une période, avant déduction de l’usure du capital.

Définition

Valeur ajoutée et consommations intermédiaires

La valeur ajoutée est la production moins les biens et services consommés ou transformés pour produire. Elle mesure ce que le producteur ajoute.

Définition

Formation brute de capital fixe (FBCF)

Valeur des actifs produits acquis ou créés, moins les cessions, utilisés pour produire pendant plus d’un an : machines, logiciels, logements.

Définition

Flux et stock

Un flux se mesure sur une période : production, revenu. Un stock se mesure à une date : patrimoine, capital, dette.

Définition

Frontière de production

Convention délimitant ce qui est compté. Services publics et loyers imputés inclus. Services domestiques non rémunérés généralement exclus.

Définition

PIB réel par habitant

Production réelle divisée par la population totale. C’est une moyenne par personne, pas le revenu effectivement reçu par chacune.

Insee, produit intérieur brut · OCDE, formation brute de capital fixe.

Ce qu’il faut retenir : les définitions (2/4)

Prix, comparaisons et travail

Définition

PIB nominal et PIB réel

Le nominal mesure la production aux prix courants. Le réel retire l’effet des variations de prix pour suivre les volumes produits.

Définition

IPC et déflateur du PIB

L’indice des prix à la consommation (IPC) suit les prix de la consommation des ménages, importations comprises. Le déflateur suit la production intérieure, exportations comprises.

Définition

Inflation et pouvoir d’achat

L’inflation est une hausse générale des prix. Le pouvoir d’achat est la quantité de biens et services qu’un revenu permet d’acquérir.

Définition

Parité de pouvoir d’achat (PPA)

Taux de conversion corrigeant les différences de prix entre pays, pour comparer des volumes de biens et de services.

Définition

Productivité horaire

Production réelle moyenne par heure effectivement travaillée : PIB réel divisé par le total des heures travaillées.

Définition

Durée du travail et emplois par habitant

Durée : heures annuelles par personne en emploi. Emplois par habitant : personnes en emploi divisées par la population totale.

Insee, mesure en volume · Définitions des indices et de la productivité présentées dans le chapitre.

Ce qu’il faut retenir : les définitions (3/4)

Revenus et répartition

Définition

Revenu national brut (RNB)

Revenus primaires reçus par les résidents, y compris ceux provenant de l’étranger. Résidence économique ne signifie pas nationalité.

Définition

Revenus primaires

Revenus issus de la participation à la production ou de la détention d’actifs, avant redistribution par impôts sur le revenu et prestations sociales.

Définition

Revenu disponible brut des ménages (RDB)

Revenu dont les ménages disposent pour consommer ou épargner après impôts directs, cotisations et prestations sociales en espèces.

Définition

Revenu disponible brut ajusté

RDB complété par les services individualisables reçus en nature, notamment la santé et l’éducation financées collectivement.

Définition

Comptes nationaux distribués

Répartition des agrégats de revenus entre groupes de personnes, cohérente avec les totaux de la comptabilité nationale.

Définition

Croissance anonyme et non anonyme

Anonyme : revenus aux mêmes rangs dans la distribution. Non anonyme : revenus des mêmes personnes, classées selon leur rang initial.

Insee, revenu national brut · Insee, revenu disponible ajusté · WID, comptes distribués.

Ce qu’il faut retenir : les définitions (4/4)

Production et climat

Définition

CO_2 et gaz à effet de serre (GES)

Le CO_2 est un gaz à effet de serre parmi d’autres. Le CO_2 équivalent exprime les effets des différents gaz dans une unité commune.

Définition

Intensité en émissions

Émissions par unité de PIB réel. Une intensité plus faible signifie produire avec moins d’émissions par unité produite.

Définition

Émissions territoriales

Émissions produites à l’intérieur des frontières d’un pays, quel que soit le lieu de consommation des biens et services.

Définition

Empreinte carbone

Émissions associées à la demande finale d’un pays : émissions intérieures, plus celles des importations, moins celles des exportations.

Définition

Découplage relatif

Le PIB augmente plus vite que les émissions. L’intensité diminue, mais les émissions totales augmentent encore.

Définition

Découplage absolu

Le PIB augmente tandis que les émissions totales diminuent, pour une période et un périmètre donnés.

Our World in Data, PIB et CO_2 · Insee–SDES et Citepa, périmètres des comptes carbone présentés dans le chapitre.

Ce qu’il faut retenir : les formules (1/3)

Calculer la production et les revenus

Définition

Valeur ajoutée

VA = production
− consommations intermédiaires

Éviter de compter plusieurs fois les biens utilisés pour produire.

Définition

PIB par la production

PIB = Σ VA
+ impôts nets sur les produits

VA aux prix de base. PIB aux prix du marché. « Nets » : impôts moins subventions.

Définition

PIB par les revenus

PIB = rémunérations
+ EBE + revenu mixte
+ impôts nets

Salaires et cotisations. EBE : excédent brut d’exploitation. Impôts nets sur production et importations.

Définition

PIB par les dépenses

$Y = C + G + I + X - M$

C et G : consommation privée et publique. I : investissement de tous les secteurs, stocks compris. X − M : exportations moins importations.

Définition

Revenu national brut

RNB = PIB
+ revenus primaires reçus
− revenus primaires versés

Revenus reçus de l’étranger et versés à l’étranger.

Définition

Revenu disponible ajusté

RDB ajusté = RDB
+ transferts sociaux en nature

Pour les ménages : notamment les services de santé et d’éducation financés collectivement.

Insee, produit intérieur brut · Insee, revenu national brut · Insee, revenu disponible ajusté.

Ce qu’il faut retenir : les formules (2/3)

Corriger les prix et calculer le pouvoir d’achat

Taux en décimal. Indices en base 100.

Définition

Du nominal au réel

$$Y = Y^{nom} \;/\; (D/100)$$

$$D = 100 \times Y^{nom} \;/\; Y$$

Y : PIB réel. D : déflateur du PIB, base 100.

Définition

Croissance réelle

$$1 + r_Y = (1 + r_{nom}) \;/\; (1 + \pi_D)$$

$$r_Y \approx r_{nom} - \pi_D$$

La soustraction est une approximation pour de petits taux. Utiliser la variation du déflateur du PIB.

Définition

Indice à panier fixe

$$IPC_t = 100 \times \Sigma_i \; w_{i,0} \times (p_{i,t} \;/\; p_{i,0})$$

w : parts de dépense initiales, dont la somme vaut 1. p : prix des biens et services.

Définition

Variation d’un indice

$$\pi_t = IPC_t \;/\; IPC_{t-1} - 1$$

Exemple : de 100 à 105, la hausse est de 5 %. De 105 à 100, la baisse est de 4,76 %.

Définition

Chaîner les variations

$$IPC_T = IPC_0 \times \prod_{t=1\ldots T} (1 + \pi_t)$$

Multiplier les facteurs de variation. Les pondérations officielles peuvent changer d’une année à l’autre.

Définition

Pouvoir d’achat

$$r_{PA} = (1 + r_{revenu\ nominal}) \;/\; (1 + inflation) - 1$$

Employer l’indice des prix correspondant à la consommation considérée, et non automatiquement le déflateur du PIB.

Insee, mesure en volume · Calculs sur les indices des prix présentés dans le chapitre.

Ce qu'il faut retenir : les formules (3/3)

Calculer et décomposer la croissance

r : taux discret. g : taux instantané. T : durée en années. Taux en décimal, sauf mention « % ».

Définition

Variation et logarithme

$$r_{x,t} = x_{t+1} \,/\, x_t - 1$$
$$\Delta \ln x = \ln(1 + r_{x,t}) \approx r_{x,t}$$

x doit être positif. L'approximation logarithmique vaut pour de petits taux.

Définition

Composer et annualiser

$$x_T = x_0(1 + r)^T$$
$$r_{ann} = (x_T \,/\, x_0)^{1/T} - 1$$

Première formule : taux constant. Seconde : taux annuel moyen, y compris entre deux vagues PSID.

Définition

Croissance instantanée

$$g_x = \dot{x}/x = \mathrm{d} \ln x \,/\, \mathrm{d}t$$
$$x(t) = x_0 e^{gt}$$
$$g = \ln(1 + r)$$

Trajectoire exponentielle si g est constant. g et r ne sont pas exactement le même taux.

Définition

Temps de doublement

$$T = \ln 2 \,/\, g$$
$$= \ln 2 \,/\, \ln(1 + r)$$
$$T \approx 70 \,/\, r_{\%}$$

Taux positif et constant. La règle de 70 suppose un petit taux annuel, en % : 2, et non 0,02.

Définition

Production par habitant

$$Y/N = Y/H \times H/L \times L/N$$
$$g_{Y/N} = g_{Y/H} + g_{H/L} + g_{L/N}$$
$$= g_Y - g_N$$

Y : PIB réel. H : heures. L : personnes en emploi. N : population totale. Addition exacte des taux instantanés.

Définition

Émissions et croissance

$$E = N \times Y/N \times E/Y = Y \times I_E$$
$$1 + r_E = (1 + r_Y)(1 + r_{I_E})$$
$$r_E \approx r_Y + r_{I_E}$$

$I_E = E/Y$: intensité. Approximation pour petits taux. Même périmètre pour E.

Identités et calculs du chapitre. Les formules exactes et leurs approximations sont distinguées.

Ce qu’il faut retenir : les ordres de grandeur (1/2)

Production, croissance et travail

Repère

Deux siècles de croissance

×22 / ×15

France et États-Unis / monde. PIB réel par habitant, 1820–2022.

Dollars internationaux de 2011. Maddison Project Database 2023.

Repère

PIB de la France

≈3 000 Md€

Production annuelle en 2025, en euros courants.

Insee, comptes 2025 provisoires, base 2020.

Repère

Consommation des ménages

≈52 % du PIB

France, 2025. Dépense de consommation finale des ménages.

Hors ISBLSM. Insee, comptes 2025 provisoires.

Repère

PIB réel par habitant

52 000 / 73 000 $

France / États-Unis, en 2023. La France atteint environ 71 % du niveau américain.

Dollars internationaux de 2021, PPA. PWT 11.0.

Repère

Production par heure

78 / 83 $

France / États-Unis, en 2023, par heure travaillée.

Dollars internationaux de 2021, PPA. PWT 11.0.

Repère

Durée annuelle du travail

1 500 / 1 800 h

France / États-Unis, en 2023, par personne en emploi.

Heures annuelles moyennes. PWT 11.0.

Maddison Project Database 2023 · Insee, comptes nationaux 2025 · Penn World Table 11.0.

Ce qu’il faut retenir : les ordres de grandeur (2/2)

Patrimoine, partage et climat

Repère

Patrimoine national net

≈ 6,8 années de PIB

France, fin 2025. Un stock comparé à un flux annuel.

Nation entière, pas seulement les ménages. Insee.

Repère

Ressources des ménages

1 877 → 2 413 Md€

France, 2025 : du RDB au RDB ajusté en ajoutant les services reçus en nature.

Euros courants. Insee, comptes 2025 provisoires.

Repère

Redistribution élargie

26,3 → 3,5

France, 2023 : rapport des revenus moyens des dixièmes extrêmes, avant / après transferts.

Mêmes groupes. Ce n’est pas le rapport des seuils D9/D1.

Repère

Découplage mondial relatif

PIB × 2,7 / CO_2 × 1,7

1990–2024. Intensité en CO_2 réduite d’environ 38 %.

PIB réel WDI. CO_2 fossile, GCB 2025, net du puits de carbonatation du ciment.

Repère

Découplage français absolu

PIB +69 % / GES −34 %

1990–2025. Croissance réelle et baisse des émissions territoriales.

GES en CO_2e, hors usage des terres. 2025 provisoire. Insee–Citepa.

Repère

Empreinte et émissions

8,2 / 5,9 tCO_2e

France, 2024, par habitant. Empreinte de consommation / émissions des résidents.

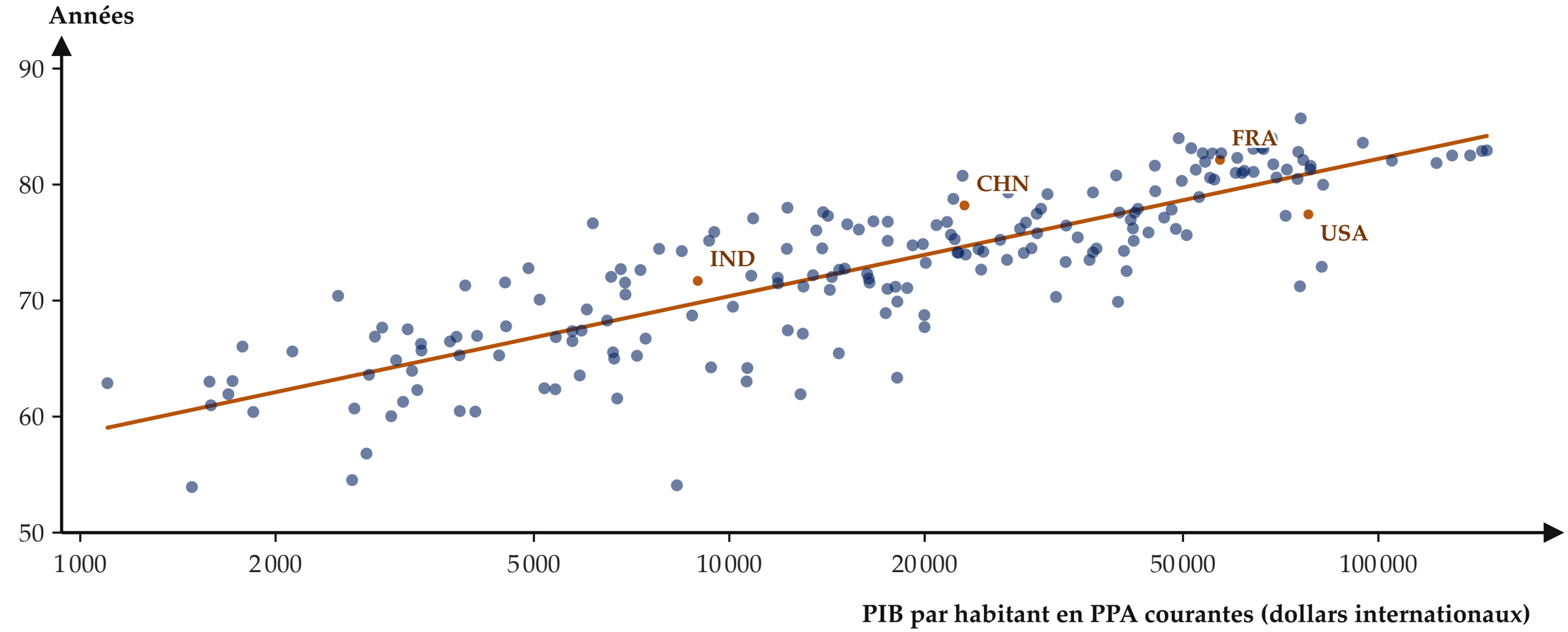
Résidents ≠ territoire. Insee–SDES, 2024 provisoire.

Insee, comptes nationaux et patrimoine · Insee Analyses 118, figure 1c · WDI–GCB · Citepa · Insee–SDES.

PIB et espérance de vie

2022 · Axe du PIB logarithmique

n = 198 · R² = 0,718



Années.

Échantillon hors CAF, exclue du nuage et de la régression.

Banque mondiale, WDI ; 2022.

● Données observées

Exercice

Le PIB de la France, c'est combien ?

? Production de la France en une année (2025)

A 300 milliards d'euros

B 3 000 milliards d'euros

C 30 000 milliards d'euros

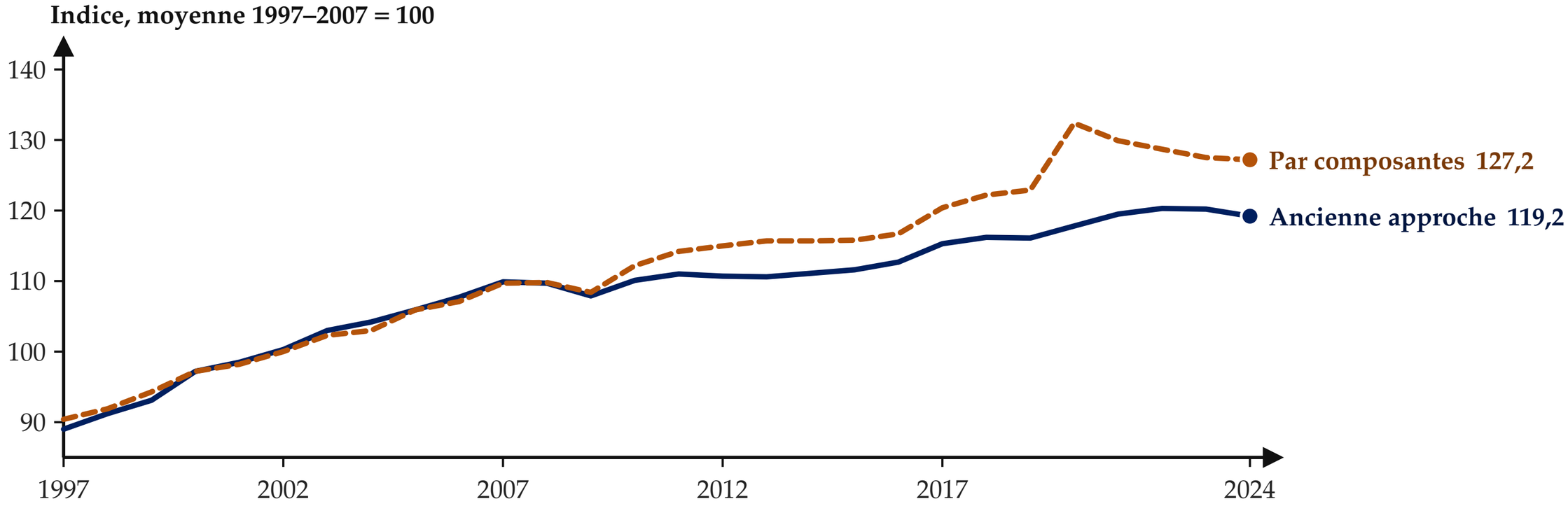
D 300 000 milliards d'euros

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026).

● Données observées

La productivité change… quand on mesure mieux les heures

Royaume-Uni · 1997–2024 · productivité horaire · ONS, septembre 2026



Le PIB n’a pas changé ici : la révision concerne la mesure du travail, en combinant emplois et heures par emploi. La productivité révisée est plus élevée ; le ralentissement demeure.

ONS, Measuring labour productivity: our new approach, 17 septembre 2026 ; 1997–2024.

● Données observées

Travaille-t-on moins par choix ou par contrainte ?

$$\frac{H}{N} = \frac{\boldsymbol{H}}{\boldsymbol{L}} \times \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{N}}$$

La durée du travail relève surtout de choix collectifs

1919 : journée de 8 heures · 1936 : 40 heures et congés payés · 1982 : 39 heures · 2000-2002 : 35 heures.

Les emplois par habitant subissent souvent des contraintes

Chômage, entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, départs à la retraite, vieillissement.

Attention

Une baisse des heures par habitant peut venir du chômage : elle n'est pas toujours du loisir choisi.

Lois du 23 avril 1919, des 20 et 21 juin 1936, ordonnance du 16 janvier 1982, lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000.

Exercice

Disneyland Paris : quel revenu national ?

L'activité se déroule en France. Le bénéficiaire réside…

Revenu lié à cette activité	Entre dans le RNB français ?
Salaire d'un salarié résidant en France	…
Salaire d'un travailleur frontalier non résident	…
Dividende versé à un actionnaire non résident	…

Le niveau de vie, un revenu par unité de consommation

Définition

Niveau de vie

Revenu disponible du ménage divisé par son nombre d'**unités de consommation** : **1** pour le premier adulte, **0,5** pour chaque autre personne de 14 ans ou plus, **0,3** par enfant de moins de 14 ans.

Un couple avec deux enfants de 8 et 11 ans : **1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1** unités. Avec 4 200 € par mois, son niveau de vie est de 4 200 / **2,1** = **2 000 €** par mois.

Niveau de vie médian, 2024

2 228 €

par mois et par unité de consommation

Seuil de pauvreté, 60 % de la médiane

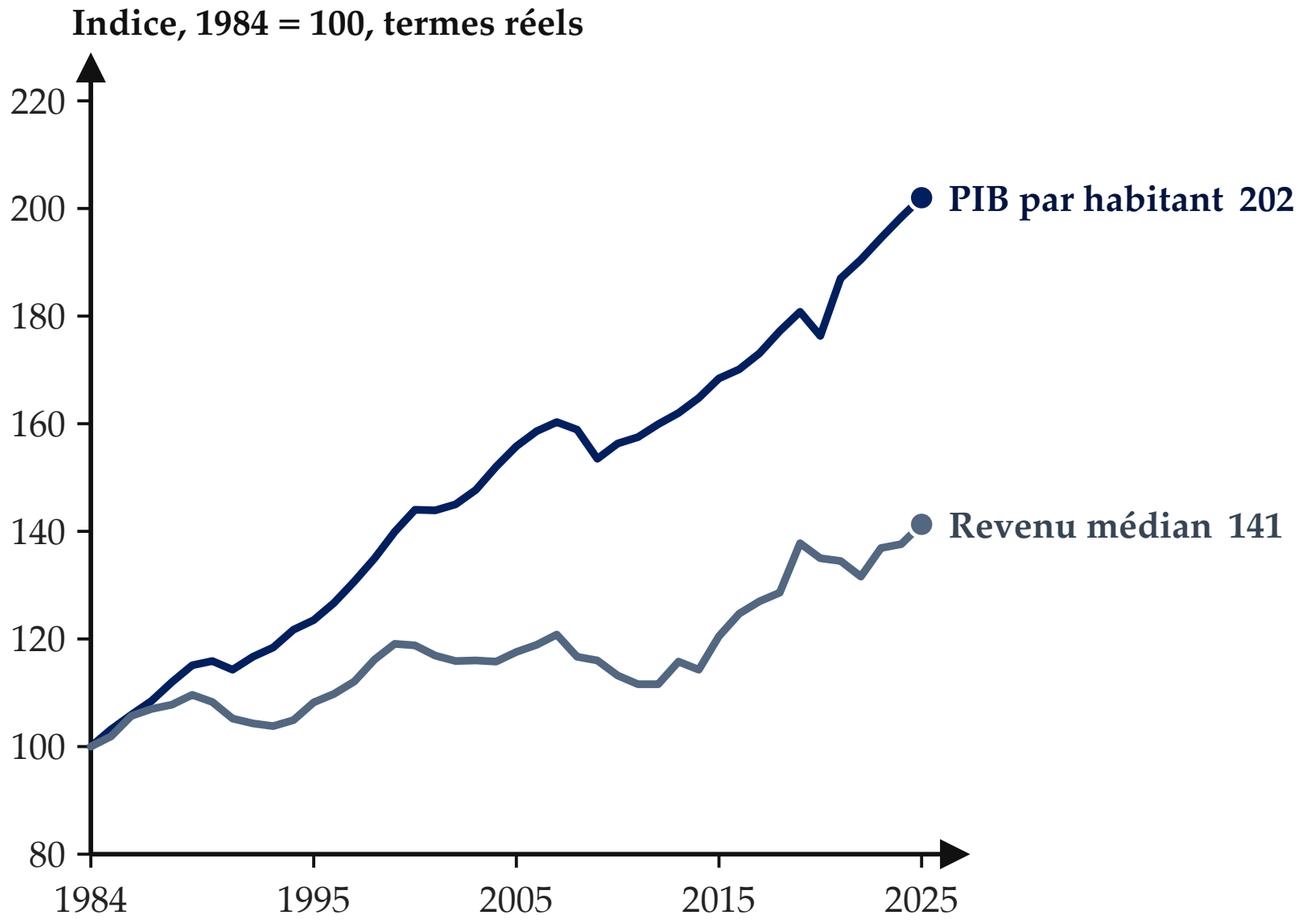
1 337 €

15,4 % de la population en dessous

Insee Première n° 2117, « Niveau de vie et pauvreté en 2024 » (9 juillet 2026). Échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée (Insee). Champ : France métropolitaine, personnes en logement ordinaire.

● **Données observées**

Aux États-Unis, le PIB par habitant a doublé, le revenu médian non



De 1984 à 2025, en termes réels : **PIB par habitant × 2,0**, revenu **médian** des ménages **+41 %**.

Revenu **moyen** : **+67 %**. Le haut de la distribution a davantage gagné.

À nuancer

Ménages plus petits, indices de prix différents, assurance santé payée par l'employeur : l'écart a plusieurs causes.

US Census Bureau, P60-289 (septembre 2026), tableau 2 (revenu monétaire avant impôts, dollars de 2025) ; PIB réel par habitant : BEA, comptes nationaux (NIPA), millésime du 30 septembre 2026, tableau 7.1. Indices 1984 = 100.

● Données observées

Une chaîne de production à cheval sur deux pays

Blé français : 1 € → farine italienne : 2 € → pain français : 10 €.

Pays	Valeur ajoutée
France	$1 + (10 - 2) = 9$ €
Italie	$2 - 1 = 1$ €
Ensemble	10 €

Les exportations peuvent être des biens intermédiaires. Les importations évitent de compter la production étrangère.

Une voiture : additionner les valeurs ajoutées

Étape	Vente	Intrants	Valeur ajoutée
Acier	2 000 €	0 €	2 000 €
Autres pièces	5 000 €	0 €	5 000 €
Constructeur	15 000 €	7 000 €	8 000 €
Concessionnaire	18 000 €	15 000 €	3 000 €

$$\text{PIB} = 2\,000 + 5\,000 + 8\,000 + 3\,000 = 18\,000\ €$$

Exercice

Valeur ajoutée positive, profit négatif ?

Ventes : 1 200 €. Intrants : 500 €. Salaires : 1 000 €.

Quelle est la valeur ajoutée ? A. −300 € B. 700 € C. 1 200 €

Les mêmes données : séparer prix et quantités

Année	Prix pomme	Quantité	Prix orange	Quantité
2015	1 €	4	0,20 €	16
2016	0,50 €	10	0,50 €	10
2017	0,60 €	8	0,40 €	14

PIB aux prix de 2015	2016	2017
Calcul	$1 \times 10 + 0{,}2 \times 10$	$1 \times 8 + 0{,}2 \times 14$
Résultat	12 €	10,80 €

Croissance réelle : $10{,}8 \ / \ 12 - 1 = -10\ \%$. Le panier de l'IPC fixe les quantités ; le PIB réel fixe les prix.

La frontière de l'investissement peut changer

July 28, 2013 4:06 pm

US economy takes Olympic leap to add 3% to GDP

By Robin Harding in Washington

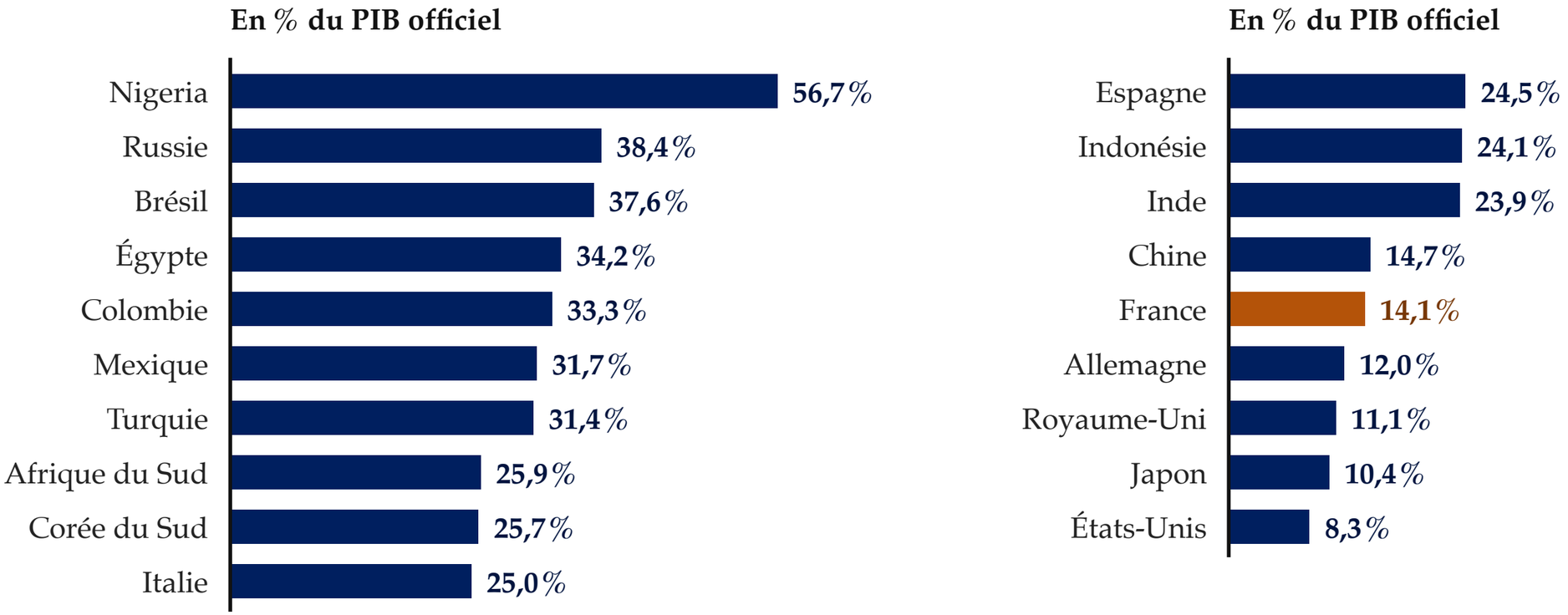
US economic history will be rewritten this week, as the most far-reaching methodological changes in years will add the equivalent of a country the size of Belgium to output in the world's largest economy.

The most important change by the Bureau of Economic Analysis, to be announced on Wednesday, will be to start counting spending on research, development and copyrights as investment, and reflect pension deficits for the first time. Combined they are expected to add 3 per cent to gross domestic product.

2013 : la R&D est traitée comme investissement. Une révision comptable change le niveau mesuré.

Activité informelle : difficile à mesurer, pas toujours exclue

Économie souterraine estimée · moyennes 1991–2015 · 19 économies sélectionnées



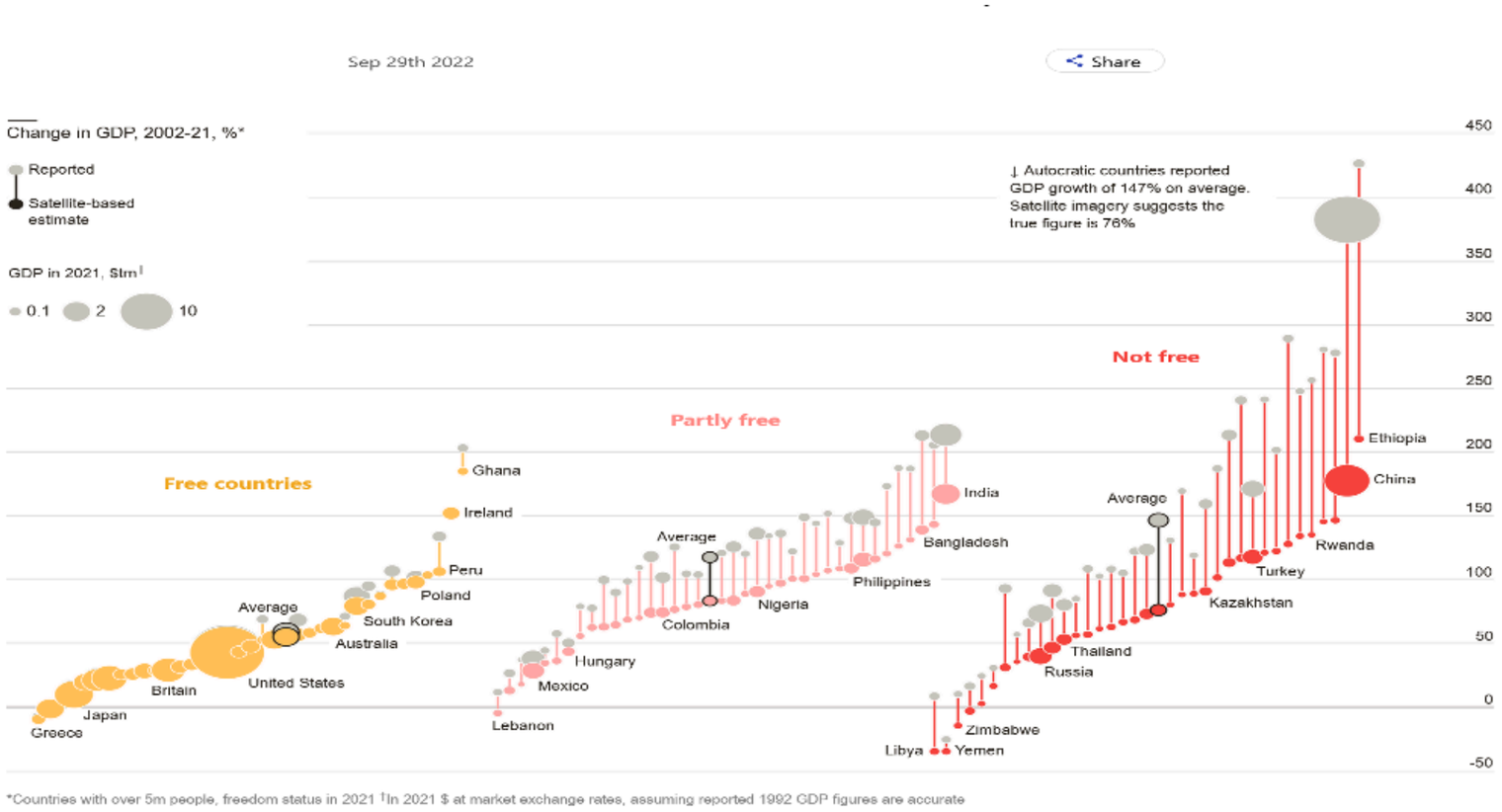
Informel ne signifie pas automatiquement « hors PIB ». Le problème est aussi l'observation.

Estimations de recherche, principalement d'activités productives légales dissimulées aux autorités. Les transactions illégales consenties peuvent aussi entrer dans les comptes.

Medina et Schneider (2018), FMI WP/18/17, tableau 18, pp. 50–54 · % du PIB officiel.

● Données observées

Comparer le PIB à une mesure indépendante



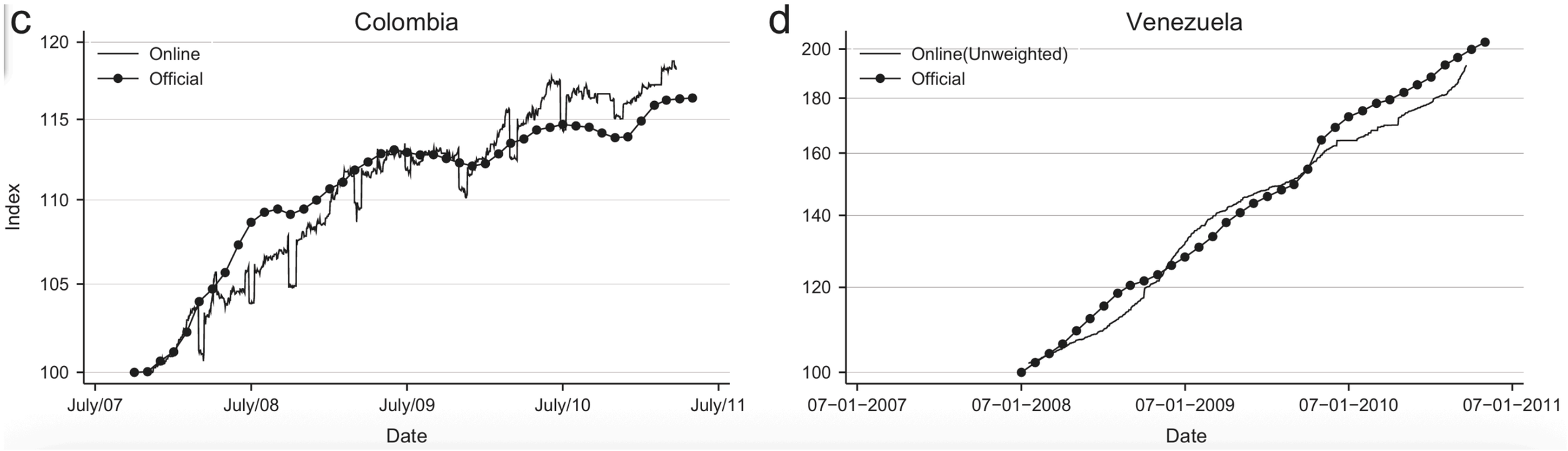
Les lumières nocturnes offrent un contrôle externe. Elles ne mesurent pas directement tout le PIB.

Martinez (2022).

Quand la monnaie perd son unité de mesure

Zimbabwe : un billet à très grande valeur faciale. Davantage de zéros ne signifie pas davantage de biens.

Prix en ligne et indices officiels



Colombie et Venezuela, 2007–2011 : prix en ligne et indices officiels peuvent suivre des trajectoires différentes.

Cavallo (2013).